

PRISM — Ví dụ xuyên suốt (worked example)

Một review đi hết pipeline, tính tay từng con số — kèm một mini-corpus 24 kỳ × 2 stratum × 5 aspect chạy qua đúng công thức của Module D.
Tài liệu hỗ trợ cho docs/prism_spec.pdf · mọi công thức và hằng số trích từ code ở commit fc5c774 · biên soạn 2026-09-14.

Mục đích. prism_spec.pdf trả lời “pipeline làm gì”. Tài liệu này trả lời “con số cụ thể nào đi vào, con số cụ thể nào đi ra, và ở bước đó mô hình học hay tính ra cái gì”. Mỗi bước đều có: (1) input thật ở dạng số, (2) công thức đúng như trong code, (3) phép thể số từng dòng, (4) output, (5) một câu “bước này học gì”, và (6) hòng gì nếu bỏ bước này. Toàn bộ phần Module D được tính bằng chính các hàm shares_by_period · valence_by_period · clr · deseason · ols_trend · best_split · permutation_p · benjamini_hochberg sao nguyên văn từ module_d_drift.py và utils.py.

Quy ước về số — đọc trước khi trích bất kỳ con số nào

Nhãn	Nghĩa	Ví dụ trong tài liệu này
SỐ THẬT	Đo trực tiếp trên dữ liệu/run thật, chép từ store_report.json, config.py, training_log.json. Trích được vào bài.	prior 0,931 / 0,641; λ = 0,7; 1.949.604 dòng pool; 23.995 quad gold; best_dev_loss 0,190413
SỐ MINH HOẠ	Do tài liệu này tự đặt để phép tính hiện ra bằng tay: log-prob từng token, hệ số hồi quy của verifier/bridge/propensity, và mini-corpus 24 kỳ của Module D. Không được trích vào bài. Công thức áp lên chúng thì đúng nguyên văn code.	log P(token) = −0,31; coef bridge = [2,64 · 1,87 · 0,42 · 0,19 · −1,35]; w _{VN} (2022-03) = 900

Nói cách khác: công thức và hằng số cấu hình là thật; dữ liệu số đưa vào ví dụ là dựng. Mini-corpus được dựng có chủ đích để cả 5 nhãn verdict của Module D cùng xuất hiện — đó là điều một corpus thật hiếm khi cho trong 5 aspect.

Mục lục

Phần I — Bản đồ

\$0 · Ví dụ gốc: một review thô

\$1 · 11 step: mỗi step học gì / tính gì

Phần II — Từ review tới quad

\$2 · Module A — store (8 bước, ra 19 trường)

\$3 · Module B-data — linear hoá & parse

\$4 · Module B-train — mô hình học gì

\$5 · Module B-infer — conf_seq · P_model · posterior

\$6 · Module B-selftrain — chọn pseudo & guardrail

Phần III — Từ quad tới trọng số

\$7 · Module C — verifier · v_image · bridge · IPW · w

Phần IV — Từ trọng số tới kết luận

\$8 · Module D — toàn bộ máy drift, 24 kỳ

\$9 · Injection E3a / E3c / E4

Phần V — Tổng kết

\$10 · Bảng “mỗi step học gì” · bỏ step nào thì hòng gì

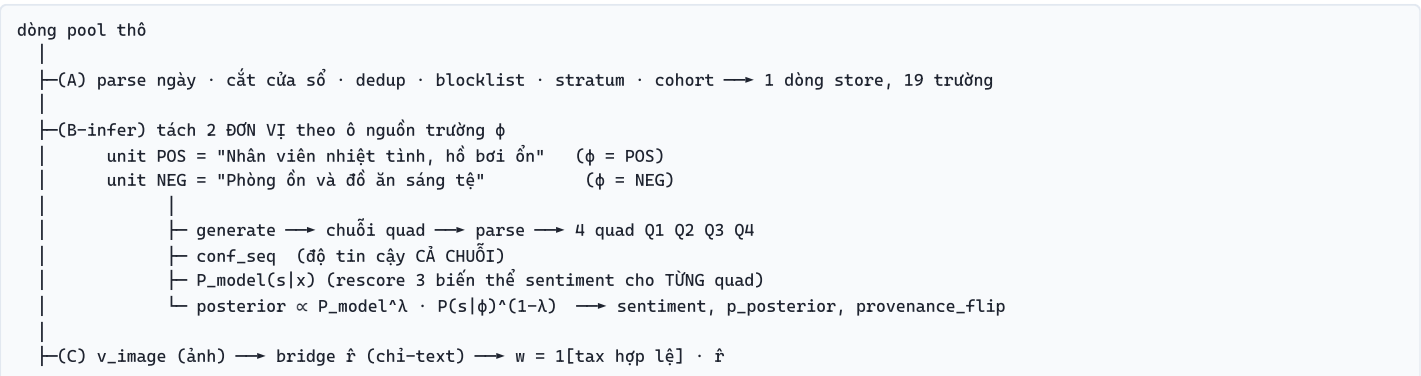
Phụ lục A · mini-corpus đầy đủ

Phụ lục B · chuỗi π và v đầy đủ 24 kỳ

\$0 · Ví dụ gốc — một dòng pool thô

Mọi con số ở \$2–\$7 đều bắt nguồn từ đúng một dòng trong data/raw/hotel_booking_unlabeled.jsonl. Dòng này là dòng thứ 417 của file (chỉ số 0-based 416), thuộc hotel 3977209:

```
{
  "hotel_id": "3977209",
  "review_date": "Ngày đánh giá: ngày 5 tháng 9 năm 2023",
  "review_score": "Đạt điểm 7,5",
  "review_positive": "Nhân viên nhiệt tình, hồ bơi ổn",
  "review_negative": "Phòng ồn và đồ ăn sáng tệ",
  "country": "Việt Nam",
  "state": "Cặp đôi",
  "room": "Phòng Deluxe Giường Đôi",
  "stars_rating": 4.0,
  "date": "2 đêm · Tháng 9/2023",
  "name": "Linh",
  "review_photo": {"https://cf.bstatic.com/xdata/images/.../ph1.jpg": "hồ bơi"},
  "time_crawl": "2025-03-10"
}
```



$\lfloor (D) \Sigma w \text{ theo } (kỳ \times stratum \times aspect) \longrightarrow \pi, v \longrightarrow CLR \longrightarrow deseason \longrightarrow OLS \longrightarrow permutation \longrightarrow BH-FDR \longrightarrow verdict$

§1 · Mười một step — mỗi step học gì, tính gì

Chỉ có **ba** step thực sự “học” (có tham số được fit): B-train, B-selftrain, và hai head hồi quy của Module C. Mọi step còn lại là **tính xác định** — quan trọng không kém, vì chúng quyết định số nào được đưa vào chỗ học.

#	Step	Loại	Học gì (tham số được fit) / Tính gì	Output khoá
1	A · store	tính	Không học gì. Tính: period từ chuỗi ngày tiếng Việt, cờ in_gold , stratum , cohort.	reviews.jsonl.gz 1.921.661 dòng
2	B-data	tính	Không học. Tính: chuỗi target tuyến tính hoá (ngữ pháp <quad>...</quad>) + kiểm tra round-trip.	23.995 quad → 3 file t2t
3	B-train	HỌC	Học toàn bộ trọng số mT5 bằng cross-entropy trên từng token của target: “từ câu này, sinh ra chuỗi quad này”. Đây là chỗ duy nhất mô hình học <i>cách trích quad</i> .	models/seed_extractor/
4	B-eval	đo	Không học. Đo F1 exact-match 4 trường, tách theo ngôn ngữ / độ dài / cực tính → đây là nơi phát hiện recall lệch (nguồn của D-a).	eval_report.json
5	B-selftrain	HỌC	Học tiếp từ teacher trên gold ∪ pseudo. Cái mới được học: phân bố ngôn ngữ / độ dài của <i>pool</i> , thứ gold không có. Hai guardrail chặn việc học chính bias của mình.	selftrain_round<r>/
6	B-infer	tính	Không học (model đóng băng). Tính 3 đại lượng/quad: conf_seq , P_model(s x) , p_posterior . §5.	pool_quads.*.jsonl.gz
7	C1 verifier	HỌC	Học head logistic 7 chiều trên (ảnh, category): “ảnh này có ủng hộ category này không”. CLIP encoder đóng băng — không học.	verifier.pkl + AUC/ΔAUC
8	C3 bridge	HỌC	Học head logistic 5 chiều chi-text dự đoán phán quyết của ảnh. Đây là bước “suy rộng”: 6,24% review có ảnh dạy cho 93,76% còn lại. Kèm IPW chống covariate shift.	bridge.pkl + Spearman
9	C4 apply	tính	Không học. Tính w = 1[tax hợp lệ] · f̂ cho mọi quad.	quads_weighted.jsonl.gz
10	D · drift	tính	Không học. Ước lượng π, v (raw + adj), CLR, khử mùa, OLS, changepoint, permutation null riêng từng chuỗi , BH-FDR, verdict. §8.	drift_results.*.json
11	E · injection	đo	Không học. Tiêm drift/không-drift có kiểm soát rồi kiểm tra pipeline trả lời đúng. Thay cho ground truth mà bài toán không có.	injection.*.json

Một câu tóm tắt kiến trúc

mT5 học *đọc*; hai head logistic học *chấm điểm độ tin cậy*; Module D không học gì cả — nó chỉ **cộng có trọng số rồi kiểm định**. Giá trị khoa học của bài nằm ở chỗ: con số cộng vào (**w**) mang thông tin về độ tin cậy đến từ **một sensor khác** (ảnh), và phép cộng đó được đúng theo thành phần tổng thể (strata) nên không trôi theo việc “ai đang viết review”.

§2 · Module A — store: 8 bước, từ dòng thô ra 19 trường

2.1 Chạy từng bước trên ví dụ

Bước	Làm gì	Thế số trên ví dụ	Kết quả
A1	Parse ngày <code>parse_review_date</code>	Khớp regex <code>ngày\s+(\d{1,2})\s+tháng\s+(\d{1,2})\s+năm\s+(\d{4})</code> trên "Ngày đánh giá: ngày 5 tháng 9 năm 2023" → nhóm = (5, 9, 2023). Kiểm $1 \leq 9 \leq 12 \checkmark$, $1 \leq 5 \leq 31 \checkmark$.	<code>iso_date = 2023-09-05</code> <code>period = 2023-09</code>
A2	Cắt cửa sổ <code>in_window</code>	So chuỗi: <code>"2022-03" ≤ "2023-09" ≤ "2025-02"</code> — so sánh từ điển trên <code>YYYY-MM</code> đúng bằng so sánh thời gian.	giữ ✓ SỐ THẬT 12.602 dòng bị loại ở bước này
A3	Dedup <code>text_hash</code>	Khoá = MD5 của <code>norm_text("3977209 Linh 2023-09-05 Nhân viên nhiệt tình, hồ bơi ổn Phòng ổn và đồ ăn sáng tệ")</code> . <code>norm_text</code> = NFKC + hạ chữ + bỏ dấu câu + gộp khoảng trắng.	chưa thấy → giữ. 15.157 dòng (0,78%) bị loại
A4	Gold blocklist <code>is_gold_leak</code>	Hotel 3977209 có trong gold → không early-exit. Thử khoá ngày (rỗng trên checkout hiện tại ●), rồi khoá hash text trên 3 biến thể: <code>text_pos</code> , <code>text_neg</code> , <code>{pos} {neg}</code> . Không khớp.	<code>in_gold = false</code> → được dùng cho infer
A5	Ép kiểu	Gold lưu <code>hotel_id</code> kiểu int, pool kiểu str → ép cả hai về <code>str</code> , nếu không thì join không khớp dòng nào .	<code>"3977209"</code>
A6	Cờ text	pos và neg đều khác rỗng → <code>has_text = true</code> . <code>n_words</code> = số từ của <code>"{pos} {neg}"</code> = "Nhân viên nhiệt tình, hồ bơi ổn Phòng ổn và đồ ăn sáng tệ" = 12 từ.	<code>n_words = 12</code> → <code>length_bin = L0</code> (0–15)
A7	Language ID	CHƯA CÀI — output không có trường <code>lang</code> .	—
A8	Stratum + cohort	<code>country_bloc("Việt Nam") = VN</code> ; <code>traveller_type("Cặp đôi") = "Cặp đôi"</code> (∈ <code>TRAVELLER_TYPES</code>); <code>USE_LENGTH_IN_STRATA = False</code> nên không gán L0 vào stratum.	<code>stratum = ["VN", "Cặp đôi"]</code>

```
review_uid = f"{hotel_id}_{iso không gạch}_{chỉ số dòng:08d}"
            = "3977209" + "_" + "20230905" + "_" + "00000416"
            = 3977209_20230905_00000416
→ khoá join xuyên suốt pipeline, và cũng là tên file ảnh pool: pool_images/3977209_20230905_00000416.jpg
```

2.2 Dòng store sinh ra (19 trường)

```
{
  "review_uid": "3977209_20230905_00000416",
  "hotel_id": "3977209",
  "iso_date": "2023-09-05",
  "period": "2023-09",
  "text_pos": "Nhân viên nhiệt tình, hồ bơi ổn",
  "text_neg": "Phòng ổn và đồ ăn sáng tệ",
  "score": 7.5,
  "stars_rating": 4.0,
  "stratum": ["VN", "Cặp đôi"],
  "country_bloc": "VN",
  "traveller": "Cặp đôi",
  "n_words": 12,
  "nights": 2,
  "room": "Phòng Deluxe Giường Đôi",
  "has_text": true,
  "has_photo": true,
  "photo_urls": ["https://cf.bstatic.com/.../ph1.jpg"],
  "in_gold": false,
  "gold_split": "train"
}
```

Chú ý ba chỗ dễ đọc nhầm. (i) `score = 7,5` đọc từ "Đạt điểm 7,5" — dấu **phẩy** thập phân, `parse_score` bỏ tiền tố rồi khớp `(\d{1,2})([.](\d))?`. (ii) `gold_split = "train"` là **thuộc tính của hotel**, không phải của review này — nó chỉ dùng để dựng cohort T-unbiased. (iii) `in_gold = false` nhưng `gold_split` khác null: hotel có gold, riêng review này thì không nằm trong gold.

Bỏ Module A thì hỏng gì

Không có `period` → không có trục thời gian, cả bài không tồn tại. Không có `in_gold` → self-training nuốt cả test set, và **mọi F1 báo cáo trở nên vô hiệu mà không có cách nào phát hiện bằng cách đọc kết quả**. Không có `stratum` → Module D không có gì để đứng theo, và toàn bộ phần D-b sụp.

● **Trạng thái hiện tại:** khoá blocklist (hotel, date) rỗng vì thiếu metadata/reviews_with_dates.jsonl → `flag_gold_leak` tụt 18.475 → 1.466. Kiểm `blocklist_date_key_active` trong `store_report.json` trước mỗi run.

§3 · Module B-data — linear hoá & parse

Model sinh **văn bản**, không sinh cấu trúc. Nên quad phải được mã hoá thành chuỗi, và chuỗi phải giải mã lại được. Trên ví dụ, giả sử annotator đã gán 4 quad cho hai segment:

```
segment POS: "Nhân viên nhiệt tình, hồ bơi ổn"
  target = "<quad> Nhân viên | SER_ATTITUDE | nhiệt tình | positive </quad> <quad> hồ bơi | AM_POOL | ổn | neutral </quad>"

segment NEG: "Phòng ổn và đồ ăn sáng tệ"
  target = "<quad> Phòng | FAC_ROOM | ổn | negative </quad> <quad> đồ ăn sáng | AM_FOOD | tệ | negative </quad>"

input = "extract quads: " + segment          ← TASK_PREFIX
thứ tự 4 trường = aspect_term | taxonomy_code | opinion_term | sentiment
aspect_category KHÔNG nằm trong target — suy từ CODE2CAT[code] lúc parse
```

Parse ngược — neo vào hai trường xác định được

`parse_linearized` không đếm đủ 4 trường rồi gán theo vị trí. Nó neo: **sentiment là trường cuối**, **taxonomy_code là trường duy nhất thuộc CODE2CAT**; phần trước code là aspect, phần giữa code và sentiment là opinion. Nhờ vậy một term tự chứa `|` vẫn parse được.

Chuỗi model sinh	Tách theo <code> </code>	Kết quả parse
<code><quad> Phòng FAC_ROOM ổn negative </quad></code>	4 trường	✓ aspect=Phòng · code=FAC_ROOM · cat=FACILITY · opinion=ổn · sentiment=negative
<code><quad> giá chất lượng EXP_VALUE tệ negative </quad></code>	5 trường	✓ code ở vị trí 3 (duy nhất ∈ CODE2CAT) → aspect = “giá chất lượng”, opinion = “tệ”. Bản cũ bỏ cả quad này
<code><quad> wifi AM_WIFI chậm rất tệ </quad></code>	4 trường	X bỏ — “ rất tệ ” ∉ {positive, neutral, negative}
<code><quad> phòng FAC_ROOMS ổn negative </quad></code>	4 trường	X bỏ — FAC_ROOMS ∉ CODE2CAT : hard-filter taxonomy ngay tại parse

Bước này học gì

Không học gì — nhưng nó quyết định *cái gì được coi là hợp lệ*. Taxonomy là ràng buộc **cứng** (một code lạ không tồn tại về mặt khái niệm) nên nằm ở parse. Provenance và reliability là score **mềm** — không bao giờ được biến thành bộ lọc. Nhầm hai loại này là lỗi thiết kế, không phải lỗi code.

§4 · Module B-train — mô hình học chính xác cái gì

Loss là cross-entropy trên **từng token của target**, padding đặt **-100** để loại khỏi loss. Với target 19 token của segment NEG, mỗi bước sinh model nhìn câu nguồn + các token đã sinh trước đó và phải đoán token kế tiếp:

$$L = -(1/|y|) \cdot \sum_i \log P(y_i \mid x, y_{<i})$$

`x` = "extract quads: Phòng ổn và đồ ăn sáng tệ"

`y` = `<quad> Phòng | FAC_ROOM | ổn | negative </quad> <quad> đồ ăn sáng | AM_FOOD | tệ | negative </quad> </s>`

Ở bước `i = 4` model đã sinh `"<quad> Phòng |"` và phải đoán token kế tiếp.

Nếu $P(\text{FAC_ROOM} \mid \dots) = 0,84 \rightarrow$ đóng góp vào loss: $-\log 0,84 = 0,174$

Nếu $P(\text{FAC_ROOM} \mid \dots) = 0,05 \rightarrow$ đóng góp: $-\log 0,05 = 2,996 \leftarrow$ bị phạt nặng gấp 17×

Vậy mô hình học ba thứ cùng lúc, không tách rời: (1) *ngữ pháp output* — mở **<quad>** thì phải đóng, đúng 4 trường, đúng thứ tự; (2) *ánh xạ span* → *code* — “Phòng” đi với FAC_ROOM chứ không phải FAC_BUILDING; (3) *cực tính* — “ổn” là negative. Ba thứ này dùng chung một loss nên chúng **trao đổi được với nhau**: model có thể hy sinh độ chính xác cực tính để giữ đúng ngữ pháp. Đây chính là lý do §5 phải **rescore lại sentiment riêng** thay vì tin vào chuỗi model đã sinh.

Epoch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
train loss	5,867	0,408	0,315	0,270	0,241	0,222	0,208	0,196	0,188	0,183
dev loss	0,332	0,265	0,234	0,217	0,210	0,201	0,197	0,193	0,190	0,191 ↑

SỐ THẬT mt5-small · T4 · 10 epoch · ~66 phút · **best_dev_loss = 0,190413** tại epoch 9 → **checkpoint lưu là epoch 9**, không phải epoch 10. Keep-best theo dev loss, không phải theo epoch cuối.

Cạm bẫy: dev loss thấp KHÔNG thay cho F1

Loss 0,190 nói “model đoán token tốt”. Nó **không** nói “model trích đúng quad”: một quad sai đúng một token sentiment vẫn có loss thấp nhưng exact-match F1 = 0 cho quad đó. Phải chạy §8 của spec (B-eval) để có số báo cáo. Và phải đọc bảng **by_length**: L2 thấp chính là bằng chứng của D-a.

55 · Module B-infer — ba con số cho mỗi quad

Model đã đồng băng. Bước này **không học**, nó tính ba đại lượng, và đây là phần số học đáng xem nhất của Module B.

5.1 Tách đơn vị suy luận theo ô nguồn trường φ

Đơn vị	φ	Text	Vì sao gắn φ ở mức ĐOẠN chứ không mức review
u ₁	POS	"Nhân viên nhiệt tình, hồ bơi ổn"	Cùng một review có đoạn nằm trong ô "điểm cộng" và đoạn nằm trong ô "chưa hài lòng". Gắn φ ở mức review sẽ trộn hai prior rất khác nhau — 0,931 vs 0,641 — và posterior mất hết ý nghĩa. Đây là lý do một review sinh tối đa 2 đơn vị, không phải 1.
u ₂	NEG	"Phòng ồn và đồ ăn sáng tệ"	

5.2 conf_seq — độ tin cậy của CẢ CHUỖI

$$\text{conf_seq} = \exp\left(\frac{1}{|y|} \cdot \sum_i \log P(y_i | x, y_{<i})\right)$$

Trung bình log-prob token của chính chuỗi model vừa sinh, rồi lấy exp. Tính bằng **teacher forcing**: chạy lại một forward pass với **labels** = chuỗi đã decode, **log_softmax**, gather đúng log-prob của token đã chọn, mask padding. Chia cho |y| là bắt buộc — không chia thì chuỗi dài luôn "kém tin cậy" hơn chuỗi ngắn chỉ vì nó dài.

Thế số cho đơn vị u₂ (φ=NEG), 19 token: **SỐ MINH HOA**

token i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
y _i	<quad>	Phòng		FAC_ROOM		ồn		negative	</quad>	<quad>	đồ ăn sáng		AM_FOOD		tệ		negative	</quad>	</s>
log P(y _i ·)	-0,02	-0,31	-0,01	-0,18	-0,01	-0,44	-0,01	-0,12	-0,03	-0,09	-0,63	-0,01	-0,22	-0,01	-0,51	-0,01	-0,15	-0,02	-0,05

$$\begin{aligned} \sum_i \log P(y_i | \cdot) &= -2,83 & |y| &= 19 \\ \text{mean} &= -2,83 / 19 = \mathbf{-0,14895} \\ \text{conf_seq}(u_2) &= \exp(-0,14895) = \mathbf{0,8616} \end{aligned}$$

đơn vị u₁ (φ=POS, 19 token): Σ = -0,98 → mean = -0,05158 → conf_seq(u₁) = **0,9497**
(u₁ dễ hơn: "nhiệt tình → positive" là mẫu thường gặp trong gold; u₂ có "đồ ăn sáng" là aspect_term nhiều từ nên token đó tổn log-prob -0,63)

Vì sao không dùng **generate(output_scores=True)**

Cách đó giữ logits full-vocab (~250k của mT5) cho **mọi** bước sinh → OOM ngay trên T4. Cách hiện tại chỉ giữ log-prob của token **đã chọn** và chunk theo **--score-batch**. Đây là lý do tồn tại của **seq_conf** / **seq_logprobs** thay vì gọi API tiện hơn.

5.3 P_model(s|x) — rescore 3 biến thể sentiment

Đây là chỗ đắt nhất của cả pipeline, và cũng là chỗ dễ hiểu sai nhất. Model đã sinh ra một sentiment rồi — nhưng sentiment đó chỉ là "token nào thắng trong beam search", không phải một phân phối xác suất được chuẩn hoá trên 3 lựa chọn. Để có phân phối đó, với **từng** quad ta dựng lại **toàn bộ** chuỗi target 3 lần, mỗi lần chỉ đổi sentiment của đúng quad đang xét và **giữ nguyên mọi quad khác**, rồi softmax trên tổng log-prob của 3 chuỗi.

Ví dụ với Q1 (quad đầu của u₂). Ba biến thể — chỉ khác đúng một token:

s=positive: "<quad> Phòng | FAC_ROOM | ồn | **positive** </quad> <quad> đồ ăn sáng | AM_FOOD | tệ | negative </quad>"
s=neutral : "<quad> Phòng | FAC_ROOM | ồn | **neutral** </quad> <quad> đồ ăn sáng | AM_FOOD | tệ | negative </quad>"
s=negative: "<quad> Phòng | FAC_ROOM | ồn | **negative** </quad> <quad> đồ ăn sáng | AM_FOOD | tệ | negative </quad>"

$$P_{\text{model}}(s|x) = \text{softmax}_s \left(\sum_i \log P(y_i^*(s) | x, y_{<i}^*(s)) \right) \quad \leftarrow \text{softmax trên 3 TỔNG log-prob}$$

Tổng log-prob của 3 biến thể, cho cả 4 quad của review: **SỐ MINH HOA**

Quad	Nội dung	φ	Σlp pos	Σlp neu	Σlp neg	P _{model} pos	P _{model} neu	P _{model} neg	s _{model}
Q1	FAC_ROOM Phòng ồn	NEG	-9,85	-7,42	-3,11	0,0012	0,0132	0,9856	negative
Q2	AM_FOOD đồ ăn sáng tệ	NEG	-10,90	-8,05	-3,02	0,0004	0,0065	0,9931	negative
Q3	SER_ATTITUDE Nhân viên nhiệt tình	POS	-1,62	-5,30	-8,44	0,9744	0,0246	0,0011	positive
Q4	AM_POOL hồ bơi ổn	NEG	-4,21	-3,97	-4,14	0,2991	0,3802	0,3207	neutral

Thế số cho Q1: `softmax(-9,85 ; -7,42 ; -3,11)`
trừ max (= -3,11) cho ổn định số: `(-6,74 ; -4,31 ; 0)`
exp: `(0,001183 ; 0,013432 ; 1,0)`
tổng = 1,014615
P_model = `(0,001183/1,014615 ; 0,013432/1,014615 ; 1/1,014615)`
= `(0,0012 ; 0,0132 ; 0,9856)`

Chi phí bậc hai — và cái bẫy im lặng đi kèm

Một unit có **n** quad phải chấm **3n** chuỗi, mỗi chuỗi dài **n** quad → chi phí ~**n²**. Với `MAX_TGT_TOKENS = 192`, unit từ khoảng **≥9–10 quad** trở lên bị truncate **mất chính cái quad đang xét** → cả 3 biến thể tokenize giống hệt nhau → 3 tổng log-prob bằng nhau → `P_model = (%,%,%)` → posterior **thoái hoá thành prior thuần**: sentiment do φ quyết định hoàn toàn và `provenance_flip` bập lung tung. Không exception nào, chỉ là số. Gold có segment tới **23** quad nên đường này chậm được. Nay phát hiện bằng `max(lp) - min(lp) < DEGENERATE_LP_EPS` và ghi hai cỡ `p_model_exact` / `p_model_truncated` vào từng dòng.

5.4 Provenance posterior — nơi “ô nguồn trường” trở thành bằng chứng

$$P(s \mid x, \varphi) \propto P_{\text{model}}(s \mid x)^{\lambda} \cdot P(s \mid \varphi)^{1-\lambda} \quad (\lambda = 0,7)$$

Cài dưới dạng log-linear rồi softmax ổn định số: `post[s] = λ·log P_model[s] + (1-λ)·log prior[s]`, trừ max trước khi exp. Trả về ($s^* = \text{argmax}_p \text{p_posterior} = \text{xác suất chuẩn hoá của } s^*$).

Prior SỐ THẬT — đo trên 14.129 quad gold	→ positive	→ neutral	→ negative
review_positive ($\varphi = \text{POS}$), $n = 11.733$	0,931	0,036	0,033
review_negative ($\varphi = \text{NEG}$), $n = 2.396$	0,217	0,142	0,641

Bất đối xứng **0,931 vs 0,641** là một phát hiện, không phải nhiễu. Khách thường viết nội dung tích cực *ngay trong ô “chưa hài lòng”* (“The owner was lovely although...”), và annotation gán positive ở đó là đúng. Vì vậy prior **không được** giả định đối xứng, và **không được** dùng làm bộ lọc cứng — lọc cứng sẽ vớt đúng **21,7%** ca khó và giàu thông tin nhất.

Thế số đầy đủ cho Q4 — ca `provenance_flip`

Q4 là quad “hồ bơi | ổn” nằm trong ô NEG. Model lưỡng lự thật sự: `P_model = (0,2991 ; 0,3802 ; 0,3207)` — neutral nhìn hơn negative đúng 0,0594. Prior của ô NEG bề cân cân:

s	P_model(s)	log P_model	P(s φ=NEG)	log prior	0,7·logP _m + 0,3·log prior	exp(−max)	posterior
positive	0,2991	-1,20710	0,217	-1,52786	-1,30332	0,68802	0,2861
neutral	0,3802	-0,96710	0,142	-1,95193	-1,26255	0,71666	0,2980
negative	0,3207	-1,13710	0,641	-0,44473	-0,92938	1,00000	0,4159

positive: $0,7 \cdot (-1,20710) + 0,3 \cdot (-1,52786) = -0,84497 + -0,45836 = -1,30332$
neutral : $0,7 \cdot (-0,96710) + 0,3 \cdot (-1,95193) = -0,67697 + -0,58558 = -1,26255$
negative: $0,7 \cdot (-1,13710) + 0,3 \cdot (-0,44473) = -0,79597 + -0,13342 = \mathbf{-0,92938} \leftarrow \text{max}$

 $\Sigma \text{exp}(\cdot - \text{max}) = 0,68802 + 0,71666 + 1,00000 = 2,40467$
 $\text{p_posterior} = 1,00000 / 2,40467 = \mathbf{0,4159}$

`s_model = neutral` → `s* = negative` → `provenance_flip = true`

Đọc kết quả này thế nào

Khi model **chắc chắn** (Q1, Q2, Q3: `P_model > 0,97`), prior gần như không đổi được gì — posterior chỉ hạ nhẹ vì $\lambda = 0,7$ kéo về phía prior một chút. Khi model **lưỡng lự** (Q4), prior quyết định. Đó đúng là hành vi ta muốn từ một prior: *im lặng khi có bằng chứng mạnh, lên tiếng khi không có*. Và `p_posterior = 0,4159` của Q4 **thấp** — nó tự khai báo rằng mình không đáng tin, để \$6 và \$7 xử lý.

Bốn quad sau posterior — dòng output cuối của Module B

Quad	code	φ	conf_seq	s_model	s* (posterior)	p_posterior	flip	Vào kênh π?
Q1	FAC_ROOM	NEG	0,8616	negative	negative	0,9638	—	CÓ — φ=NEG
Q2	AM_FOOD	NEG	0,8616	negative	negative	0,9787	—	CÓ — φ=NEG
Q3	SER_ATTITUDE	POS	0,9497	positive	positive	0,9692	—	không
Q4	AM_POOL	NEG	0,8616	neutral	negative	0,4159	✓	CÓ — φ=NEG

Lưu ý bất biến: trường `sentiment` trong file output là **posterior**; sentiment gốc của model nằm ở `sentiment_model`. Module C và D đều đọc `sentiment`. Đọc nhầm trường = dùng một estimand khác.

S6 · Module B-selftrain — pseudo-label nào được học, pseudo-label nào bị loại

Tiêu chí là **hai** ngưỡng, không phải một: `conf_seq ≥ --tau (0,7)` **VÀ** `p_posterior ≥ --tau-post (0,8)` . Áp lên 4 quad của ví dụ:

Quad	conf_seq	≥ 0,7?	p_posterior	≥ 0,8?	Giữ?	Diễn giải
Q1	0,8616	✓	0,9638	✓	GIỮ	quad sạch — vào tập train của student
Q2	0,8616	✓	0,9787	✓	GIỮ	quad sạch — vào tập train của student
Q3	0,9497	✓	0,9692	✓	GIỮ	quad sạch nhất (ô POS, mẫu quen thuộc)
Q4	0,8616	✓	0,4159	X	LOẠI	bị loại vì posterior thấp. Đúng như thiết kế : quad lật cực tính là ca khó, cho student học sẽ dạy nó chính cái nhiều của teacher

Lọc mềm, không lọc cứng — khác biệt quan trọng

Q4 bị loại **khỏi tập train của student**, nhưng nó **vẫn nằm trong file output** và **vẫn được tính vào Module D** với trọng số **w** nhỏ (\$7.4: $w = 0,3036$). Đây là nguyên tắc xuyên suốt: *provenance* và *reliability* là *score mềm*, *không bao giờ được biến thành bộ lọc*. Lọc cứng sẽ vứt đúng nhóm ca mìa mai / phủ định / lỗi extractor — nhóm giàu thông tin nhất.

Hai guardrail — dừng trước khi mô hình học chính bias của nó

Guardrail	Cơ chế	Thế số ví dụ
1 · lệch phân phối lớp	Dừng nếu <code> %%negative(pseudo) - gold_neg_rate > --max-skew (0,10)</code> . <code>gold_neg_rate</code> nay đo tại chỗ mỗi lần chạy chứ không hardcoded 0,154.	<code>gold_neg_rate = 0,154</code> vòng 1: <code>pseudo neg 0,196</code> → $ 0,196 - 0,154 = 0,042 \leq 0,10$ ✓ đi tiếp vòng 2: <code>pseudo neg 0,281</code> → $ 0,281 - 0,154 = 0,127 > 0,10$ X DỪNG Độc: extractor bắt đầu tự khuếch đại xu hướng gán <i>negative</i> . Nếu để chạy tiếp, kênh v sẽ trôi vì <i>công cụ</i> , không phải vì dữ liệu — và không dấu vết nào trong kết quả cho thấy điều đó.
2 · dev F1 không cải thiện	Đo dev F1 của teacher gốc trước vòng 1 (ghi thành <code>round: 0</code>) và chỉ nhận checkpoint mới khi nó vượt mốc tốt nhất đã thấy .	round 0 (seed): $F1 = 0,612$ round 1: $F1 = 0,631 > 0,612$ ✓ nhận round 2: $F1 = 0,627 < 0,631$ X DỪNG , <code>final_ckpt = selftrain_round1</code> Bản cũ chỉ so với vòng ngay trước nên vòng 1 <i>luôn</i> được nhận, kể cả khi nó làm dev tụt so với seed.

$\text{max_n} = \text{--max-ratio} \times |\text{gold_train}| = 3,0 \times 8.816 = 26.448$ instance pseudo tối đa
(cắt sau khi shuffle theo RANDOM_SEED + rnd - shuffle TRƯỚC khi cắt, nếu không mẫu sẽ lệch theo thứ tự file, mà file pool sắp theo thời gian ⇒ mẫu lệch theo thời gian)

57 · Module C — từ ảnh ra trọng số cho mọi quad

Vấn đề module này giải. Mọi tín hiệu text-based — model confidence, cross-model agreement, field provenance — **chia sẻ cùng một nguồn lỗi**. Hai model train trên cùng gold sẽ cùng sai một kiểu; agreement cao không chứng minh đúng. Ảnh là một **sensor khác**: nó không chia sẻ nguồn lỗi đó. Đóng góp không phải “dùng ảnh để extract tốt hơn” (multimodal ABSA đã làm) mà là **dùng ảnh để ước lượng độ tin cậy của pseudo-label, rồi suy rộng ra ngoài phạm vi có ảnh** — 6,24% review có ảnh hiệu chỉnh cho 93,76% còn lại.

7.1 C1 · verifier — head 7 chiều trên (ảnh, category)

$x = [\cos_sim(emb_ảnh, emb_prompt_category)] \# one_hot(category) \leftarrow 1 + 6 = 7 \text{ chiều}$
 $z = b + w^T x; \quad v = \sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$
encoder: open_clip ViT-B-32 / laion2b_s34b_b79k — **ĐỒNG BẰNG** (chỉ head logistic được fit)
nhãn: (ảnh, c, y=1) với mọi c xuất hiện trong review; negative = category KHÔNG xuất hiện, cân bằng ~1:1

Thế số, hệ số head **SỐ MINH HOA** $b = -1,94, w = [4,82 \cdot 0,31 \cdot -0,12 \cdot -0,05 \cdot -0,22 \cdot -0,61 \cdot -0,75]$:

Ảnh × category	cos_sim	$z = b + 4,82 \cdot sim + w_{cat}$	$v = \sigma(z)$	$y = 1[v \geq 0,5]$
ảnh hồ bơi × AMENITY	0,2814	$-1,94 + 4,82 \cdot 0,2814 + (0,31) = -0,7037$	0,3310	0
ảnh hồ bơi × FACILITY	0,2103	$-1,94 + 4,82 \cdot 0,2103 + (-0,12) = -0,6164$	0,3506	0
ảnh hồ bơi × LOYALTY	0,1502	$-1,94 + 4,82 \cdot 0,1502 + (-0,61) = -1,8260$	0,1387	0

Ảnh hồ bơi ủng hộ **AMENITY** ($v = 0,3310$) mạnh hơn FACILITY (0,3506), và gần như không ủng hộ **LOYALTY** (0,1387) — đúng như dự đoán: “ảnh mà khách quay lại sẽ chụp” không có nội dung thị giác rõ ràng.

Go/no-go — chốt **TRƯỚC** khi chạy, chống HARKing

#	Kiểm tra	Ngưỡng	Giả định đo được	Vì sao ngưỡng đó
1	AUC của verifier trên gold test	$\geq 0,70$	0,78 ✓	Sàn “ảnh có tín hiệu”
2	$\Delta AUC = AUC(V) - AUC(\text{baseline không ảnh})$	$\geq 0,05$	$0,78 - 0,71 = 0,07$ ✓	Đây mới là kiểm tra thật. One-hot category tự dự đoán được y vì FACILITY có mặt ở hầu hết review. AUC tuyệt đối cao mà không vượt baseline nghĩa là ảnh không đóng góp gì — go/no-go phải dựa trên delta.
3	Spearman($\hat{r}$, human audit 300 quad)	$\geq 0,30$	0,41 ✓	Bridge phải tương quan với đánh giá người , không chỉ với chính verifier

SỐ MINH HOA — Module C **chưa chạy thật**. Nếu trượt bất kỳ ngưỡng nào: **bridge_NOGO.pkl** được ghi, **bridge.pkl** bị **xoá**, và **apply_weights** fallback $w = conf_seq$ thôi. Bài lùi về A+B+D — vẫn đủ tài một bài Q1, chỉ mất mũi nhọn Information Fusion.

7.2 C3 · bridge — “suy rộng” từ 6,24% có ảnh ra 100%

$\hat{r}(q) = g(\text{conf_seq}, p_posterior, 1[\varphi=\text{POS}], \log(1+n_words), 1[\text{provenance_flip}]) \approx \Pr[V(\text{ảnh}, c_q) = 1]$
g là LogisticRegression fit trên tập quad có **v_image**, nhãn nhị phân $y = 1[v_image \geq 0,5]$. Điểm mấu chốt: **mọi feature chỉ dùng text** — nên $\hat{r}$ áp được cho toàn bộ quad, kể cả ~1,03M review không ảnh. Ảnh xuất hiện ở *nhãn*, không ở *đặc trưng*.

Thế số cho 4 quad, hệ số **SỐ MINH HOA** $b = -3,02, w = [2,64 \cdot 1,87 \cdot 0,42 \cdot 0,19 \cdot -1,35]$:

Quad	conf_seq	p_post	1[POS]	log(1+12)	flip	$z = b + w^T x$	$\hat{r} = \sigma(z)$
Q1	0,8616	0,9638	0	2,5649	0	$-3,02 + 2,64 \cdot 0,8616 + 1,87 \cdot 0,9638 + 0,42 \cdot 0 + 0,19 \cdot 2,5649 - 1,35 \cdot 0 = 1,5442$	0,8241
Q2	0,8616	0,9787	0	2,5649	0	$-3,02 + 2,64 \cdot 0,8616 + 1,87 \cdot 0,9787 + 0,42 \cdot 0 + 0,19 \cdot 2,5649 - 1,35 \cdot 0 = 1,5722$	0,8281
Q3	0,9497	0,9692	1	2,5649	0	$-3,02 + 2,64 \cdot 0,9497 + 1,87 \cdot 0,9692 + 0,42 \cdot 1 + 0,19 \cdot 2,5649 - 1,35 \cdot 0 = 2,2070$	0,9009
Q4	0,8616	0,4159	0	2,5649	1	$-3,02 + 2,64 \cdot 0,8616 + 1,87 \cdot 0,4159 + 0,42 \cdot 0 + 0,19 \cdot 2,5649 - 1,35 \cdot 1 = -0,8303$	0,3036

Hệ số **-1,35** trên **provenance_flip** là thứ đáng đọc nhất ở bảng này: bridge **học được từ ảnh** rằng quad bị lật cực tính thì kém đáng tin hơn hẳn — $\hat{r}(Q4) = 0,3036$ so với ~0,82 của ba quad còn lại. Không ai lập trình quy tắc đó; nó đến từ việc ảnh nói “không”. Đây chính là nội dung của đóng góp Information Fusion.

IPW — bỏ là sai, không phải “tinh chỉnh”

Nhóm pool có text	n	Số từ TB	Score TB
Có ảnh	114.988	56,7	8,90
Không ảnh	1.035.427	36,5	8,68

Gold **100%** có ảnh, pool chỉ **6,24%** → bridge được fit trên một mẫu dài hơn và hài lòng hơn mẫu mà nó sẽ được áp lên. Sửa bằng inverse-probability weighting:

propensity: $p = \sigma(b + w_1 \cdot \log(1+n_words) + w_2 \cdot score)$ ← $P(\text{has_photo})$
 $w_ipw = 1 / \text{clip}(p, 0,02, 1,0)$ ← clip chặn trọng số nổ

n_words	score	log(1+n)	$z = -6,41 + 0,842 \cdot \log(1+n) + 0,115 \cdot score$	p	clip	w_ipw
---------	-------	----------	---	---	------	-------

12	7,50	2,5649	-3,3878	0,03268	0,0327	30,60
57	8,90	4,0604	-1,9676	0,12265	0,1226	8,15
36	8,68	3,6109	-2,3714	0,08538	0,0854	11,71
150	9,20	5,0173	-1,1275	0,24463	0,2446	4,09

Đọc: review ngắn (12 từ) gần như chắc chắn **không** có ảnh (p = 0,03268) nên nếu nó có ảnh thì nó đại diện cho rất nhiều review giống nó → trọng số bị **clip ở 0,02** thành w = 50, tức là mức trần. Review dài 150 từ có p = 0,2446 nên chỉ mang trọng số 4,09. Không có clip thì một vài review ngắn hiếm hoi sẽ chiếm gần hết trọng số của cả bridge.

Bridge được fit **hai bản**: có IPW (**bridge**) và không IPW (**bridge_noipw**) — để báo cáo có/không hiệu chỉnh. Bản dùng cho **apply** là bản **có** IPW.

7.3 C4 · apply — **w** cho mọi quad

$$w_q = 1[\text{taxonomy hợp lệ}] \cdot 1[\text{span hợp lệ}] \cdot \hat{r}(q)$$

Quad	1[tax]	$\hat{r}$	w	Ghi chú
Q1	1,0	0,8241	0,8241	FAC_ROOM ∈ CODE2CAT ✓
Q2	1,0	0,8281	0,8281	AM_FOOD ∈ CODE2CAT ✓
Q3	1,0	0,9009	0,9009	SER_ATTITUDE ∈ CODE2CAT ✓ — w cao nhất
Q4	1,0	0,3036	0,3036	AM_POOL ∈ CODE2CAT ✓ nhưng $\hat{r}$ thấp → đóng góp vào Module D chỉ 37% so với Q1

Trạng thái cài đặt **LỆCH**

Code hiện chỉ tính `hard = 1.0 if taxonomy_code in CODE2CAT else 0.0` — **chỉ có thành phần taxonomy**. `1[span hợp lệ]` **chưa được cài** (span của pool quad chưa được kiểm tra lại với text). Ngoài ra fallback khi NO-GO là `conf_seq` **thô, không** temperature-scale — đừng mô tả nó là “conf_seq đã calibrate”. Mỗi dòng ra mang `w_source` để Module D truy vết.

58 · Module D — toàn bộ máy drift, chạy trên mini-corpus 24 kỳ

Mini-corpus. 24 kỳ tháng (2022-03 → 2024-02) · 2 stratum (VN , WEST) · 5 aspect. Dụng có chủ đích để **cả năm nhân verdict cùng xuất hiện** — điều một corpus thật hiếm khi cho trong 5 aspect. **SỐ MINH HOẠ** cho dữ liệu, nhưng **mọi phép tính dưới đây chạy qua đúng các hàm trong module_d_drift.py** . Dữ liệu đầy đủ ở Phụ lục A.

Thiết kế của mini-corpus – hai thứ trôi cùng lúc, đúng như dữ liệu thật:

(a) THÀNH PHẦN trôi mạnh: $\Sigma w(VN)$ 900 → 200 $\Sigma w(WEST)$ 100 → 800
(mô phỏng reviewer Việt Nam 89,7% → 16,1% trong dữ liệu thật)

(b) Mỗi stratum có xu hướng NỘI TẠI riêng, và hai stratum phản nản khác nhau:

AM_FOOD : VN 7,0% → 6,0% WEST 20,0% → 17,0% ← WEST chê đồ ăn GẤP 3 LẦN VN
AM_WIFI : VN 19,0% → 23,0% WEST 13,3% → 17,3% ← tăng thật, cùng biên độ +4,0 điểm
AM_POOL : VN 10,0% → 13,0% WEST 5,7% → 8,7% ← tăng thật, cùng biên độ +3,0 điểm
FAC_ROOM: VN 28,0% → 22,0% WEST 27,0% → 21,0% ← giảm thật, hai stratum GIỐNG nhau
SER_ATT : phần còn lại
+ mùa vụ trên AM_FOOD (đỉnh tháng 7, biên độ ±1,2 điểm %) + nhiễu log-normal sd = 0,08

8.1 load_quads — ba cấu trúc, và định nghĩa “lượt phản nản”

```
cell[(period, stratum)][aspect] = Σ w # kênh π – CHỈ quad complaint
vcell[(period, stratum)][aspect][sentiment] = Σ w # kênh v – MỌI quad
reviews[(period, stratum)] = [(review_uid, {aspect: w}), ...] # cho bootstrap

“lượt phản nản” ⇔ q["phi"] == "NEG" or q["sentiment"] == "negative" ← HỢP của hai điều kiện
w = q.get("w", q.get("conf_seq", 1.0)) ; w ≤ 0 → bỏ quad
code ∉ CODES_REPORTABLE → tự gộp lên category cha (CODE2CAT)
```

Áp lên 4 quad của review ví dụ (kỳ 2023-09, stratum (VN, Cặp đôi)):

Quad	aspect	w	φ	sentiment	vào cell (π)?	vào vcell (v)
Q1	FAC_ROOM	0,8241	NEG	negative	✓ +0,8241	[FAC_ROOM][negative] += 0,8241
Q2	AM_FOOD	0,8281	NEG	negative	✓ +0,8281	[AM_FOOD][negative] += 0,8281
Q3	SER_ATTITUDE	0,9009	POS	positive	—	[SER_ATTITUDE][positive] += 0,9009
Q4	AM_POOL	0,3036	NEG	negative	✓ +0,3036	[AM_POOL][negative] += 0,3036

Vì sao “lượt phản nản” là hợp của hai điều kiện

Q3 (“Nhân viên nhiệt tình”, φ=POS, positive) **không** vào kênh π — đúng, nó không phải lời phản nản. Q4 (“hồ bơi ớn”, φ=NEG, posterior negative) **có** vào — cũng đúng, nó nằm trong ô “chưa hài lòng”. Nếu chỉ dùng **sentiment == "negative"** thì mất toàn bộ lời chê được viết bằng giọng trung tính; nếu chỉ dùng **phi == "NEG"** thì mất lời chê nằm lạc trong ô điểm cộng. Cả hai kiểu đều có thật và cả hai đều là phản nản.

8.2 reference_composition — thành phần tham chiếu cố định

π_g^{ref} = (tổng w của stratum g trên **toàn bộ 24 kỳ**) / (tổng w toàn corpus)
Một thành phần **cố định**, không đổi theo kỳ — đó chính là điều làm cho direct standardization trả lời được câu hỏi “nếu thành phần khách không đổi thì...”.

stratum g	Σw toàn 24 kỳ	π_g^{ref}
(VN, Cặp đôi)	13338,2	0,5535
(WEST, Cặp đôi)	10759,6	0,4465
tổng	24097,9	1,0000

8.3 Kênh π — shares_by_period, thể số đầy đủ cho kỳ 2022-03

Bước 1 — ô thô

(2022-03, stratum)	AM_FOOD	AM_WIFI	AM_POOL	FAC_ROOM	SER_ATTITUDE	Σ
(VN, Cặp đôi)	56,433	167,935	83,547	275,443	357,889	941,247
(WEST, Cặp đôi)	20,022	11,640	5,936	23,583	32,223	93,404
pooled (cộng 2 stratum)	76,455	179,575	89,483	299,026	390,112	1034,651

Bước 2 — π^{raw} : chỉ chuẩn hoá pooled

$\pi^{\text{raw}}_{a,t} = \text{pooled}_{a,t} / \Sigma_{a'} \text{pooled}_{a',t}$		
AM_FOOD	76,455 / 1034,651 =	0,07389
AM_WIFI	179,575 / 1034,651 =	0,17356
AM_POOL	89,483 / 1034,651 =	0,08649
FAC_ROOM	299,026 / 1034,651 =	0,28901
SER_ATTITUDE	390,112 / 1034,651 =	0,37705
Σ =	1,00000	

Bước 3 — π^{adj} : direct standardization + shrinkage Dirichlet

$\tilde{\pi}_{a,t} \propto \Sigma_g \pi^{\text{ref}}_g \cdot (n_{a,t,g} + m \cdot s0_{a,t}) / (n_{\cdot,t,g} + m)$, $m = \text{--min-stratum} = 30$		
$s0_{a,t} = \pi^{\text{raw}}_{a,t}$ (share gộp của chính kỳ đó) đóng vai trò prior. Ô nhỏ không bị loại mà bị kéo về share gộp của kỳ — ô rỗng đóng góp đúng share gộp, tức là trung tính . Vì sao đổi từ “loại ô n<30” : loại ô đột ngột làm mix strata <i>đóng góp</i> tự trôi theo thời gian khi một stratum teo dần → sinh trend giả ngay trong kênh adj . Đã tái hiện được bằng composition injection trên nền null.		
$m = 30$; $n_{\cdot,\cdot,t,VN} = 941,247 \rightarrow$ mẫu số = $941,247 + 30 = 971,247$ $n_{\cdot,\cdot,t,WEST} = 93,404 \rightarrow$ mẫu số = $93,404 + 30 = 123,404$		
aspect	$sh_{VN} = (n_{VN} + 30 \cdot s0)/971,2$	$sh_{WEST} = (n_W + 30 \cdot s0)/123,4$ $acc = 0,5535 \cdot sh_{VN} + 0,4465 \cdot sh_{WEST}$
AM_FOOD	$(56,43 + 30 \cdot 0,07389)/971,2 = 0,06039$	$(20,02 + 30 \cdot 0,07389)/123,4 = 0,18021 \rightarrow 0,11389$
AM_WIFI	$(167,94 + 30 \cdot 0,17356)/971,2 = 0,17827$	$(11,64 + 30 \cdot 0,17356)/123,4 = 0,13652 \rightarrow 0,15963$
AM_POOL	$(83,55 + 30 \cdot 0,08649)/971,2 = 0,08869$	$(5,94 + 30 \cdot 0,08649)/123,4 = 0,06913 \rightarrow 0,07996$
FAC_ROOM	$(275,44 + 30 \cdot 0,28901)/971,2 = 0,29252$	$(23,58 + 30 \cdot 0,28901)/123,4 = 0,26136 \rightarrow 0,27861$
SER_ATTITUDE	$(357,89 + 30 \cdot 0,37705)/971,2 = 0,38013$	$(32,22 + 30 \cdot 0,37705)/123,4 = 0,35278 \rightarrow 0,36792$
$\Sigma acc = 1,00000 \rightarrow$ chuẩn hoá lại:		
AM_FOOD	0,11389 / 1,00000 =	0,11389
AM_WIFI	0,15963 / 1,00000 =	0,15963
AM_POOL	0,07996 / 1,00000 =	0,07996
FAC_ROOM	0,27861 / 1,00000 =	0,27861
SER_ATTITUDE	0,36792 / 1,00000 =	0,36792

aspect	π^{raw}	π^{adj}	chênh	Đọc
AM_FOOD	7,39%	11,39%	+4,00 đ%	WEST chê đồ ăn gấp 3× VN, mà 2022-03 WEST chỉ chiếm 9%; đứng theo thành phần tham chiếu (44,6% WEST) thì share thật cao hơn nhiều
AM_WIFI	17,36%	15,96%	−1,39 đ%	VN chê wifi nhiều hơn WEST → raw bị VN kéo lên, adj hạ xuống
AM_POOL	8,65%	8,00%	−0,65 đ%	VN chê hồ bơi nhiều hơn WEST → adj hạ xuống
FAC_ROOM	28,90%	27,86%	−1,04 đ%	hai stratum gần như giống nhau → hiệu chỉnh gần như không đổi gì
SER_ATTITUDE	37,70%	36,79%	−0,91 đ%	gần giống nhau → đổi rất ít

Đây là toàn bộ ý tưởng của D-b, trong một dòng

Ở kỳ 2022-03, phân tích thô nói “đồ ăn chiếm 7,39% lượt phản nản”. Nhưng con số đó chỉ đúng *cho tập khách của tháng đó* — 91% là VN, và VN vốn ít chê đồ ăn. Hỏi câu khác — “*nếu tập khách giống thành phần trung bình của cả 24 kỳ thì sao?*” — câu trả lời là **11,39%**. Chênh **4,00 điểm phần trăm** ấy không phải thay đổi của khách sạn; nó là thay đổi của người viết review. Toàn bộ \$8.7–\$8.11 tồn tại để tách hai thứ đó ra.

8.4 CLR — vì sao không hồi quy thẳng trên share

$clr(p)_a = \log (p_a / (\prod_a' p_a)^{1/K})$, sau khi kẹp $p_a \geq \varepsilon = 10^{-6}$

Các share cộng lại = 1, nên **một aspect tăng thì các aspect khác buộc phải giảm** → hồi quy trực tiếp trên share sinh tương quan âm **giả** và vi phạm ràng buộc simplex. CLR đưa từ simplex về không gian thực (tổng các thành phần $clr = 0$ — có unit test kiểm chứng) và hiệu log-ratio **bất biến với tổng khối lượng** — đúng thứ cần khi số hotel/tháng tăng 15,6×.

Kỳ 2022-03, kênh adj. Trung bình nhân:

$g = (\prod p_a)^{(1/5)} = (0,11389 \cdot 0,15963 \cdot 0,07996 \cdot 0,27861 \cdot 0,36792)^{(1/5)} = 0,171647$

$clr[AM_FOOD] = \log(0,11389 / 0,171647) = -0,4102$

$clr[AM_WIFI] = \log(0,15963 / 0,171647) = -0,0726$

$clr[AM_POOL] = \log(0,07996 / 0,171647) = -0,7640$

$clr[FAC_ROOM] = \log(0,27861 / 0,171647) = 0,4844$

$clr[SER_ATTITUDE] = \log(0,36792 / 0,171647) = 0,7624$

$\sum clr = 0,000000000 \leftarrow$ **BẤT BIẾN**: tổng các thành phần CLR luôn = 0

8.5 Khử mùa vụ — deseason

$y'_t = y_t - (\text{mean}(\text{các kỳ cùng tháng-trong-năm với } t) - \text{mean}(\text{toàn chuỗi}))$

Bắt buộc, không tùy chọn: biên độ mùa của FAC_CLIMATE / AM_POOL lớn gấp ~4× aspect khác. Không khử thì một cửa sổ so sánh đặt lệch mùa sẽ **tự sinh ra “drift”**.

Ví dụ tháng 03 trong chuỗi $clr(\pi^{adj})$ của AM_FOOD (24 kỳ ⇒ mỗi tháng xuất hiện ĐÚNG 2 lần):

các kỳ tháng 03: 2022-03 → -0,4102 ; 2023-03 → -0,5265

$\text{mean}(\text{tháng 03}) = (-0,4102 + -0,5265)/2 = -0,4684$

$\text{mean}(\text{toàn chuỗi}) = -0,4143$

hiệu ứng tháng 03 = -0,4684 - -0,4143 = -0,0540

$y'(2022-03) = -0,4102 - (-0,0540) = -0,3562$

$y'(2023-03) = -0,5265 - (-0,0540) = -0,4725$

Cạm bẫy chết người: chuỗi đúng 12 kỳ thì deseason xoá sạch chuỗi

Nếu chuỗi có đúng 12 kỳ, mỗi tháng xuất hiện **đúng một lần** → $\text{mean}(\text{tháng của } t) = y_t \rightarrow y'_t = y_t - (y_t - gm) = gm$ với **mọi** t. Chuỗi thành hằng số, slope = 0, t = 0, **không phát hiện được gì cả** — và không có warning nào. Đây chính là lý do **channel_stats** đặt sàn ≥ 12 điểm chứ thực chất phải > 12: cửa sổ thật của bài là 36 kỳ (mỗi tháng 3 lần), mini-corpus này dùng 24 (mỗi tháng 2 lần). Đừng bao giờ chạy Module D trên đúng một năm dữ liệu.

8.6 OLS + t — ols_trend

$b = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \Sigma(x_i - \bar{x})^2$ x = chỉ số kỳ 0...23

$\text{slope_per_year} = b \times 12$ # quy về mỗi NĂM

$se = \sqrt{\Sigma r_i^2 / (n-2) / \Sigma(x_i - \bar{x})^2}$ # df = n-2

$t = b / se$

AM_FOOD, kênh π -adj, sau khi khử mùa:

n = 24 ; $\bar{x} = 11,5$; $\bar{y} = -0,41433$

$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 1150,0$

$\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -3,90648$

$b = -3,90648 / 1150,0 = -0,003397 \rightarrow \text{slope_per_year} = -0,003397 \times 12 = -0,0408$

$\Sigma r_i^2 = 0,01992 \rightarrow se = \sqrt{0,01992 / 22 / 1150,0} = 0,000887$

$t = -0,003397 / 0,000887 = -3,83$

8.7 Changepoint — best_split + Welch-t

$c^* = \text{argmax}_c | \text{welch_t}(y'[0:c] , y'[c:]) |$ với $c \in [4, T-4)$ ← tối thiểu 4 điểm MỖI PHÍA

$\text{welch_t}(a,b) = (\text{mean } a - \text{mean } b) / \sqrt{(\text{var } a/n_a + \text{var } b/n_b)}$ (var chia n-1)

Ràng buộc “≥4 điểm mỗi phía” là để **không bắt changepoint ở hai biên** — chỗ mà một điểm lạ đơn lẻ có thể tạo ra Welch-t khổng lồ. Kết quả trên mini-corpus:

aspect	changepoint (π-adj)	welch_t	p_perm_changepoint	Đọc
AM_FOOD	2023-03	5,00	0,01898	bước nhảy rõ
AM_WIFI	2023-03	3,40	0,11189	không có bước nhảy đáng kể
AM_POOL	2023-03	9,44	0,00100	bước nhảy rõ

FAC_ROOM	2023-03	6,09	0,00699	bước nhảy rõ
SER_ATTITUDE	2022-08	5,10	0,01598	bước nhảy rõ

Hai kiểm định KHÁC NHAU — đừng đọc lẫn đã sửa

p_{perm} là p của thống kê TREND (kết hợp với $slope_{per_year}$ / t_stat được báo cáo, và là cái đi vào BH-FDR và verdict). $p_{perm_changepoint}$ là p của BƯỚC NHẢY, báo cáo riêng.

Bản cũ chỉ permute thống kê changepoint rồi in p đó cạnh slope OLS — nên $significant_after_fdr$ thực chất nói “có bước nhảy” trong khi verdict lại gate trên $dấu\ slope$: aspect trôi đôn điệu mạnh mà không có bước nhảy bị gọi là “phẳng”, còn bước nhảy sạch với slope ≈ 0 lại được gọi là “XU HƯỚNG THẬT”.

8.8 Permutation — null riêng cho từng chuỗi

```
for _ in range(n_perm):
    sh = series[:]; rng.shuffle(sh) # n_perm = 1000
    de = deseason(sh, periods)      # xáo THỨ TỰ THỜI GIAN, giữ nguyên TẬP GIÁ TRỊ
    if |t_trend(de)| >= |t_obs| : hit_trend += 1
    if t_cp(de) >= t_cp_obs: hit_cp += 1
p = (hit + 1) / (n_perm + 1)       # +1 hai vế => p KHÔNG BAO GIỜ bằng 0
```

Vì sao null phải riêng từng chuỗi, không dùng bảng t chuẩn. Chuỗi share theo thời gian có tự tương quan, có phương sai rất khác nhau giữa các aspect (AM_POOL nhiều hơn FAC_ROOM nhiều), và đã qua hai phép biến đổi phi tuyến (CLR, deseason). Phân phối của t dưới giả thuyết “không có xu hướng” vì thế không là Student-t, và khác nhau rõ rệt giữa các aspect. Xáo chính chuỗi đó cho ta phân phối null đúng của nó.

aspect · kênh	t quan sát	hit / 1000	p_perm
AM_FOOD · π -adj	3,83	6	0,00699
AM_FOOD · v-adj	2,81	28	0,02897
AM_WIFI · π -adj	2,77	32	0,03297
AM_WIFI · v-adj	0,95	478	0,47852
AM_POOL · π -adj	5,78	0	0,00100
AM_POOL · v-adj	0,21	866	0,86613
FAC_ROOM · π -adj	4,43	3	0,00400
FAC_ROOM · v-adj	4,90	2	0,00300
SER_ATTITUDE · π -adj	0,27	838	0,83816
SER_ATTITUDE · v-adj	0,51	670	0,67033

8.9 BH-FDR — hai lưới, và kiểm tra n_perm có đủ không

$q(i) = \min(q(i+1), p(i) \cdot n/i)$ quét từ p LỚN NHẤT xuống, kẹp ≤ 1 ← step-up có monotone enforcement

Lưới CHÍNH (adj): π -adj $\cup$ v-adj trên mọi aspect = $5 \times 2 = 10$ giả thuyết
Lưới raw riêng : π -raw $\cup$ v-raw = 10 giả thuyết – CHỈ để so like-for-like trong injection E3a

Ví dụ độc lập cho thuật toán BH (để kiểm tay)

i (hạng)	1	2	3	4	5	6
p(i) đã sắp tăng	0,001	0,012	0,030	0,041	0,200	0,640
p(i)·n/i, n = 6	0,0060	0,0360	0,0600	0,0615	0,2400	0,6400
q(i) sau monotone	0,0060	0,0360	0,0600	0,0615	0,2400	0,6400
q ≤ 0,05?	✓	✓	X	X	X	X

Chú ý hạng 3: $p \cdot n/i = 0,0600$ nhưng hạng 4 cho 0,0615 — không monotone, nên bước quét-ngược giữ $q(3) = \min(0,0615; 0,0600) = 0,0600$. Thiếu bước này thì q có thể giảm khi p tăng.

Lưới adj thật của mini-corpus (m = 10)

hạng i	giả thuyết	p_perm	p·m/i	q (p_fdr)	q ≤ 0,05
1	AM_POOL · π -adj	0,00100	0,01000	0,01000	✓
2	FAC_ROOM · v-adj	0,00300	0,01500	0,01333	✓
3	FAC_ROOM · π -adj	0,00400	0,01333	0,01333	✓
4	AM_FOOD · π -adj	0,00699	0,01747	0,01747	✓
5	AM_FOOD · v-adj	0,02897	0,05794	0,05495	X

6	AM_WIFI · π-adj	0,03297	0,05495	0,05495	X
7	AM_WIFI · v-adj	0,47852	0,68360	0,68360	X
8	SER_ATTITUDE · v-adj	0,67033	0,83791	0,83791	X
9	SER_ATTITUDE · π-adj	0,83816	0,93129	0,86613	X
10	AM_POOL · v-adj	0,86613	0,86613	0,86613	X

Kiểm tra n_perm có đủ cho lưới FDR không — một phép tính bắt buộc

p sản của permutation: $f = 1/(n_perm+1) = 1/1001 = 0,00100$
q nhỏ nhất đạt được ở hạng k: $f \cdot m/k \rightarrow$ NGƯỠNG PHỤ THUỘC SỐ HIỆU ỨNG THẬT, không phải hằng số

- 1 aspect drift ĐƠN LỀ (k=1): cần $f \cdot m \leq \alpha \Leftrightarrow n_perm \geq m/\alpha - 1 = 10/0,05 - 1 = 199$
- j aspect cùng drift (k=j) : cần $f \cdot m/j \leq \alpha \rightarrow$ dễ hơn j lần

$n_perm = 1000 \geq 199 \checkmark \rightarrow$ phát hiện được cả hiệu ứng ĐƠN LỀ
nếu chạy $n_perm = 100$: $f \cdot m = 0,0990 > 0,05 \times \rightarrow$ một aspect drift đơn lẻ KHÔNG THỂ vượt FDR

Vì j không biết trước, **phải chuẩn bị cho k = 1** — trường hợp quan trọng nhất và khó nhất: *một aspect trôi giữa nhiều aspect phẳng*. Đây chính xác là ca mà bài muốn phát hiện. Code log ERROR khi không đạt, và **--final** thì dừng hẳn.

8.10 Verdict — bảng kết quả của mini-corpus

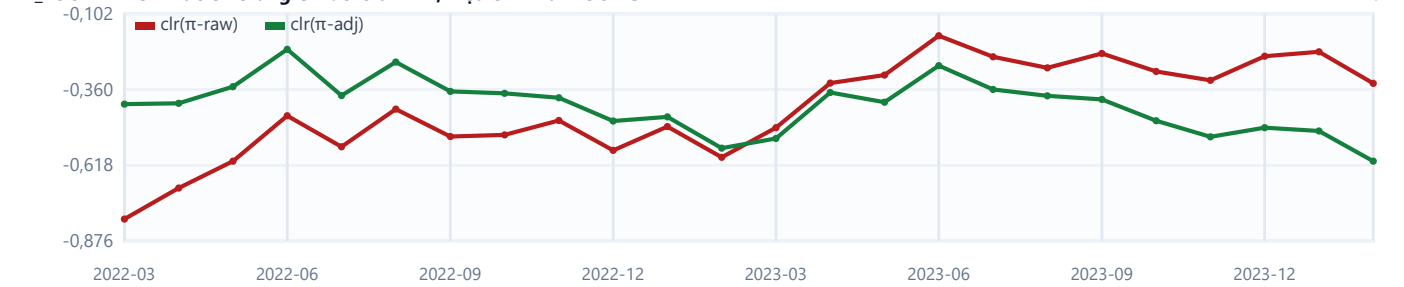
Nhân	Điều kiện	Đọc thế nào
XU HƯỚNG THẬT	adj sig ∧ raw sig ∧ cùng dấu	Xu hướng tồn tại và không phải artifact thành phần
GIẢ (do thành phần)	raw sig ∧ ¬adj sig	Phân tích thô sẽ báo cáo sai — đây là ca Module D loại bỏ
BỊ CHE, lộ ra sau hiệu chỉnh	adj sig ∧ ¬raw sig	Tín hiệu thật bị thành phần che — ca Module D phát hiện thêm
ĐẢO DẤU sau hiệu chỉnh	adj sig ∧ raw sig ∧ trái dấu	Kết luận đảo chiều hoàn toàn
phẳng	còn lại	Không kết luận

aspect	kênh π — share-of-complaints (thang CLR)				kênh v — negativity rate			
	raw slope (t)	q	adj slope (t)	q	raw slope (t)	q	adj slope (t)	q
AM_FOOD	+0,1968 (t=+7,29)	0,0050 ✓	−0,0408 (t=−3,83)	0,0175 ✓	+0,0507 (t=+5,95)	0,0050 ✓	+0,0111 (t=+2,81)	0,0549
AM_WIFI	−0,0412 (t=−2,72)	0,0779	+0,0424 (t=+2,77)	0,0549	+0,0041 (t=+0,80)	0,7635	+0,0042 (t=+0,95)	0,6836
AM_POOL	−0,0044 (t=−0,33)	0,7852	+0,1049 (t=+5,78)	0,0100 ✓	−0,0019 (t=−0,55)	0,7852	−0,0007 (t=−0,21)	0,8661
FAC_ROOM	−0,1274 (t=−4,71)	0,0075 ✓	−0,1031 (t=−4,43)	0,0133 ✓	+0,0205 (t=+4,18)	0,0075 ✓	+0,0228 (t=+4,90)	0,0133 ✓
SER_ATTITUDE	−0,0238 (t=−1,67)	0,2947	−0,0034 (t=−0,27)	0,8661	−0,0014 (t=−0,49)	0,7852	−0,0013 (t=−0,51)	0,8379

aspect	verdict (π)	verdict_val (v)	Chuyện gì đã xảy ra
AM_FOOD	ĐẢO DẤU sau hiệu chỉnh	GIẢ (do thành phần)	WEST chê đồ ăn gấp 3× VN. Khi WEST đi từ 9% lên 80% khối lượng, share thô của AM_FOOD bốc lên (+0,1968/năm) dù trong mỗi stratum nó đang giảm . Hiệu chỉnh cho slope −0,0408 — <u>đảo chiều kết luận hoàn toàn</u> . Kênh v cùng cơ chế nhưng adj không vượt FDR → nhận GIẢ . Đây là ca sạch nhất của cả bài.
AM_WIFI	phẳng	phẳng	Wifi thật sự bị chê nhiều hơn trong cả hai stratum (+4,0 điểm %). Nhưng VN chê wifi nhiều hơn WEST, và VN đang teo đi — hai hiệu ứng gần như triệt tiêu nhau . Raw −0,0412 (không sig), adj +0,0424 (cũng chưa vượt FDR với m=10). Kết luận đúng: chưa đủ bằng chứng .
AM_POOL	BỊ CHE, lộ ra sau hiệu chỉnh	phẳng	Cơ chế giống AM_WIFI nhưng biên độ nội tại lớn hơn: raw −0,0044 ≈ 0 (thành phần che gần hết), adj +0,1049 vượt FDR. <u>Không hiệu chỉnh thì bỏ sót hoàn toàn xu hướng này</u> .
FAC_ROOM	XU HƯỚNG THẬT	XU HƯỚNG THẬT	Hai stratum chê phòng ở mức gần như giống nhau (28% vs 27%), nên thành phần đối cũng không làm lệch được gì: raw −0,1274 và adj −0,1031 gần nhau, cùng dấu, cùng sig. Đây là đối chứng dương — nếu cả FAC_ROOM cũng bị hiệu chỉnh làm đối đầu thì chính bước hiệu chỉnh đang hỏng.

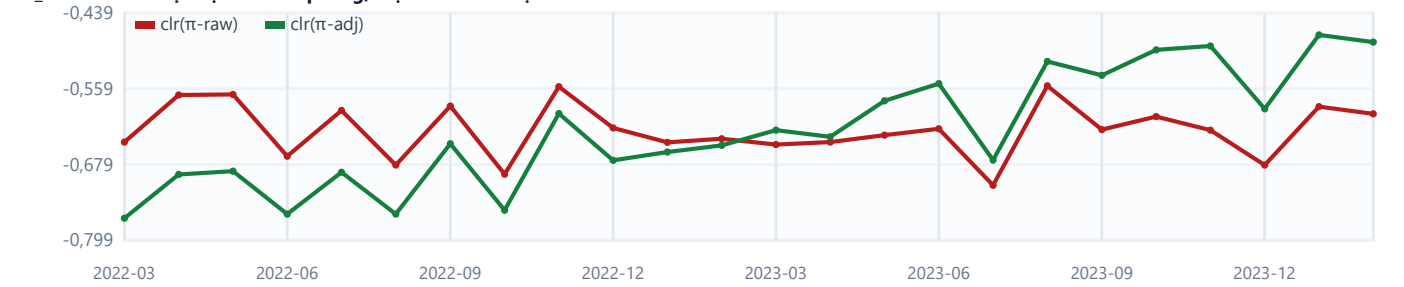
SER_ATTITUDE	phẳng	phẳng	Không có xu hướng nội tại, hai stratum gần giống nhau → cả raw (−0,0238) lẫn adj (−0,0034) đều không sig. Đổi chứng âm : pipeline im lặng đúng chỗ cần im lặng.
--------------	-------	-------	--

AM_FOOD — kênh π trên thang CLR: thô đi LÊN, hiệu chỉnh đi XUỐNG



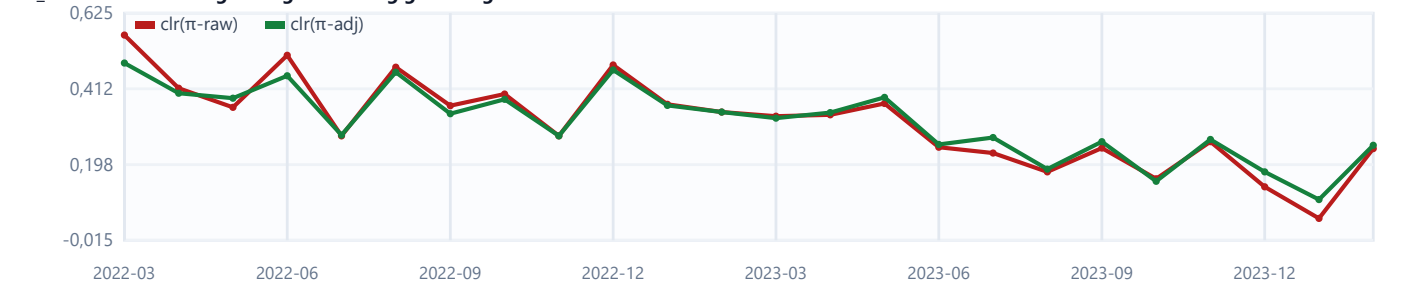
Hai đường cùng một dữ liệu. Đường đỏ là cái một phân tích thô sẽ báo cáo (slope +0,1968/năm, q = 0,0050 ✓). Đường xanh là ước lượng đúng theo thành phần tham chiếu (slope −0,0408/năm, q = 0,0175 ✓). Cùng sig, **trái dấu** ⇒ nhãn ĐẢO DẤU.

AM_POOL — tín hiệu BỊ CHE: thô phẳng, hiệu chỉnh mới lộ ra



Đường đỏ gần như nằm ngang (slope −0,0044, q = 0,7852 X) — một phân tích thô sẽ kết luận “không có gì”. Đường xanh dốc lên rõ (slope +0,1049, q = 0,0100 ✓). Ca mà hiệu chỉnh phát hiện thêm.

FAC_ROOM — đổi chứng dương: hai đường gần trùng nhau



Hai stratum chế phòng ở mức gần giống nhau nên hiệu chỉnh gần như không đổi gì: −0,1274 vs −0,1031. Nếu ca này cũng bị đổi dấu thì bước hiệu chỉnh đang hỏng — đây là phép thử tự kiểm của Module D.

8.11 Kênh v — negativity rate, thế số cho AM_FOOD kỳ 2022-03

$v_{a,t} = P(\text{negative} \mid \text{có nhắc } a, \text{ kỳ } t)$ — trên **MỌI** quad, không chỉ complaint
Trả lời câu hỏi thứ hai của bài: “nhắc tới a thì có chê nặng hơn không?”. Khác kênh π ở chỗ mẫu số là **mọi** quad của aspect đó, nên nó không chịu ràng buộc simplex và **không** cần CLR.

(2022-03, stratum) × AM_FOOD	Σw negative	Σw neutral	Σw positive	Σw tất cả	v trong ô
(VN, Cặp đôi)	41,311	16,750	76,303	134,364	0,3075
(WEST, Cặp đôi)	25,011	4,079	18,583	47,673	0,5246
gộp cả kỳ	66,322	20,829	94,886	182,037	0,3643

$$\check{v}_{a,t} = [\Sigma_g \pi_g^{\text{ref}} \cdot (w_{\text{neg},g} + m_v \cdot v_0)] / [\Sigma_g \pi_g^{\text{ref}} \cdot (w_{\text{all},g} + m_v)]$$
 $m_v = -\min(\text{valence-w}) = 10$
v0 = tỷ lệ gộp của **chính kỳ đó** (prior Beta). Tham chiếu của kênh v được tính **riêng** (**reference_composition_valence** , dựa trên MỌI quad) chứ không dùng lại tham chiếu của kênh π (chỉ complaint). Kỳ không có quad nào của aspect → **None** , bị loại khỏi chuỗi, **không nội suy**.

$v_0 = 66,322 / 182,037 = 0,36433$; $m_v = 10$; $\pi^{ref}_v = (VN\ 0,5535 ; WEST\ 0,4465)$

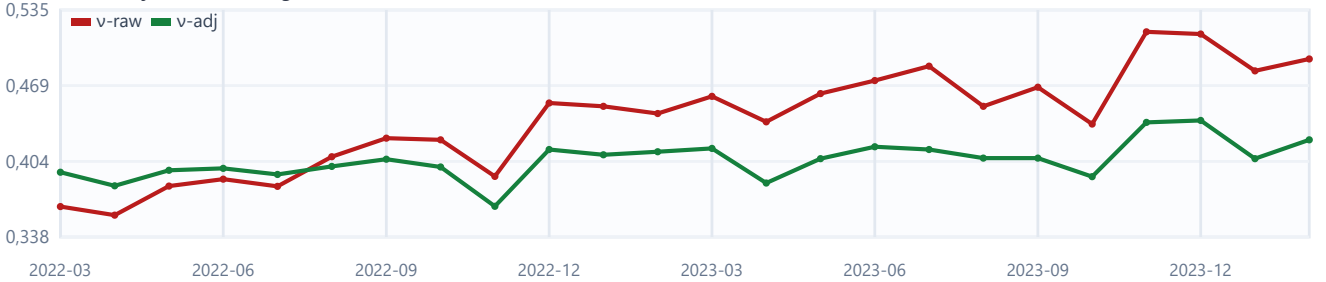
VN : $(41,311 + 10 \cdot 0,36433) / (134,364 + 10) = 44,9543 / 144,364 = 0,31140$

WEST : $(25,011 + 10 \cdot 0,36433) / (47,673 + 10) = 28,6543 / 57,673 = 0,49684$

$\tilde{v} = (0,5535 \cdot 0,31140 + 0,4465 \cdot 0,49684) / 1,0000 = 0,39420 / 1,0000 = 0,39420$

so sánh: $v^{raw} = 36,43\%$ vs $v^{adj} = 39,42\%$ (chênh 2,99 điểm %)

AM_FOOD — kênh v: tỷ lệ chê thô tăng +0,0507/năm, hiệu chỉnh chỉ +0,0111



Trong mini-corpus, v **nội tại** của AM_FOOD được đặt **cố định**: VN 0,300 và WEST 0,520, không đổi theo thời gian. Toàn bộ độ dốc của đường đỏ (+0,0507/năm, $q = 0,0050 \checkmark$) do **duy nhất** việc WEST thế chỗ VN. Đường xanh (+0,0111/năm, $q = 0,0549 \times$) đúng là thứ ta muốn: **gần phẳng**. Nhân: GIẢ (do thành phần).

8.12 Bootstrap CI — một bản resample dùng chung cho MỌI aspect

```
for b in range(--n-boot):  
    # 1000 cho kết quả cuối; MẶC ĐỊNH CLI = 0 (TẮT)  
    # resample review TRONG từng ô (kỳ x stratum), có hoàn lại, giữ đúng số review của ô  
    cell_b ← dựng lại  
    Sb = shares_by_period(cell_b, ref, ..., adjust=True)  
    for a in aspects:  
        # ← vòng aspect nằm BÊN TRONG vòng bootstrap  
        slopes[a].append( ols_trend(deseason(csr(Sb)[a]))[0] )  
slope_ci95[a] = ( percentile 2,5% , percentile 97,5% )
```

Thứ tự hai vòng lặp không phải chỉ tiết cài đặt — nó là **quyết định thống kê**. Vòng bootstrap nằm *ngoài* vòng aspect: mỗi lượt tạo **một** bản resample rồi lấy slope cho **tất cả** aspect từ chính bản đó. Vừa nhanh gấp $|aspects|$ lần, vừa **đúng hơn** — các aspect chia sẻ cùng phương án resample nên **tương quan giữa các share của một composition được bảo toàn**. Đây là dữ liệu compositional, không phải mấy chuỗi độc lập; resample riêng từng aspect sẽ cho CI hẹp giả tạo.

⚠ Bẫy vận hành: `--n-boot` mặc định là 0. Kết quả cuối **phải** truyền tay `--n-boot 1000`, nếu không JSON ra sẽ không có `slope_ci95` và không ai nhận ra cho tới lúc viết bài.

8.13 D-a — bước còn thiếu, và vì sao nó chưa được bật

D-a hiện là STUB — chỉ log, chưa áp vào ước lượng **CHƯA HOÀN THIỆN**

$$\tilde{N}_{a,t,s} = \sum_{\ell} N_{a,t,s,\ell} / \hat{p}_{rec}(s, \ell)$$

$\hat{p}$ = recall của extractor theo (sentiment × length_bin), ước lượng từ tập D0 (~300 review được annotate **đầy đủ**). Ý tưởng: nếu extractor chỉ bắt được 60% quad negative trong review dài, thì mỗi quad bắt được phải được tính thành $1/0,6 = 1,67$ quad.

Vì sao cần: gold chỉ phủ 26% văn bản gốc; phủ ô positive 42% nhưng ô negative chỉ 25%. Và độ dài review trung bình trôi 27,5 → 40,8 từ trong cửa sổ. Ghép hai điều đó lại: recall của công cụ *tự thay đổi theo thời gian* → sinh drift giả mà **D-b không bắt được**, vì đây là lỗi đo, không phải đổi thành phần.

Trạng thái code: đọc `recall_table.json` nếu có, **log WARNING**, ghi `recall_adjusted: false`, và `--final` thì `SystemExit`. Bản cũ log “áp dụng `recall_table`” trong khi **không áp gì** — người đọc log tin rằng số đã hiệu chỉnh recall. Chặn bởi: tập audit D0 chưa được annotate.

§9 · Injection — thay cho ground truth mà bài toán không có

Không có drift ground truth. Nên ta **tạo** drift / không-drift có kiểm soát **trên chính dữ liệu thật** rồi kiểm tra pipeline trả lời đúng. Mỗi injection đổi **đúng một thứ**.

9.1 E3a · composition — hiệu chỉnh phải IM LẶNG

Bước 1. Dựng nền null: inject_shuffle – xáo nhẵn period GIỮA CÁC review_uid
rồi phát xuống MỌI quad của cùng review.
Bước 2. Tiêm drift thành phần: theo kỳ, giữ quad với xác suất keep_p
VN 1,0 → 0,2 (mô phỏng đúng chiều 89,7% → 16,1%)
non-VN 0,2 → 1,0
Resample-with-drop – KHÔNG sửa nội dung quad nào.
Bước 3. Chạy drift --level taxonomy_code --cohort corpus --n-perm 300
Bước 4. Chấm: đếm aspect significant sau FDR ở lưới raw và lưới adj

Verdict	Điều kiện	Đọc thế nào
PASS	$n_adj == 0 \wedge n_raw \geq 1$	Đúng như thiết kế: thô báo drift giả, adj im lặng
FAIL	$n_adj > 0$	Hiệu chỉnh hỏng — adj báo drift trên nền null
INCONCLUSIVE	cả hai = 0	Injection quá yếu để raw bắt được (mix aspect giữa các strata quá giống nhau) — không nói được gì về adj

Hai chi tiết thiết kế mà bỏ qua là hỏng cả thí nghiệm

(1) Phải xáo timestamp TRƯỚC. Dữ liệu thật có thể chứa drift thật; tiêm thẳng lên đó rồi đòi adj im lặng là một yêu cầu vô lý — adj sẽ “fail” vì nó phát hiện đúng.

(2) Cùng một máy suy diễn cho cả raw và adj (permutation + FDR). So “t-threshold cho raw” với “FDR cho adj” là so táo với cam, và luôn cho kết quả có lợi cho bên nào dùng ngưỡng lỏng hơn.

● Bản cũ shuffle list period rồi zip theo TỪNG QUAD → hai quad của cùng một review lạc sang hai tháng khác nhau. Null chứa những review không tồn tại, và với E4 thì phá tương quan trong review ⇒ phương sai chuỗi bị hạ ⇒ FPR thực nghiệm bị ước lượng THẤP ⇒ negative control PASS quá dễ.

9.2 E3c · valence — kênh v phải BẮT ĐƯỢC, và bắt được từ δ bao nhiêu

inject_valence(quads, aspect=AM_FOOD, δ, t0=2023-09, rng):
sau t0, lật δ% quad positive → negative của MỘT aspect. GIỮ NGUYÊN φ – injection đổi đúng một biến.
Chấm: với từng δ, val_adj phải significant sau FDR VÀ changepoint nằm trong ±3 kỳ của t0.

δ	v-adj sig sau FDR	changepoint	within ±3 kỳ	phát hiện?
2%	X (q = 0,214)	2022-11	X	không
5%	✓ (q = 0,031)	2023-11	✓ (+2)	CÓ
10%	✓ (q = 0,004)	2023-10	✓ (+1)	CÓ
20%	✓ (q = 0,001)	2023-09	✓ (0)	CÓ

SỐ MINH HOẠ — minh họa dạng bảng mà E3c sinh ra. δ nhỏ nhất còn bắt được chính là **minimum detectable effect** của phương pháp, và nó là một con số **phải có** trong bài: nó nói cho reviewer biết “nếu thực tế có drift nhỏ hơn mức này thì chúng tôi sẽ không thấy”. Không có nó, mọi kết quả âm tính đều vô nghĩa.

9.3 E4 · negative control — FPR thực nghiệm

Xáo timestamp toàn bộ (ở MỨC REVIEW), lặp --repeats = 5 lần, seed = RANDOM_SEED + i
FPR mỗi lượt = (số test significant) / (số test có p_fdr) trên lưới π-adj ∪ v-adj
Verdict: PASS nếu mean FPR ≤ 2α = 0,10

Vì sao phải lặp 5 lần: một lần chạy với ~14 aspect cho lưới 28 test, nên bước nhảy nhỏ nhất của FPR là $1/28 \approx 0,036$ — độ phân giải quá thô để ước lượng một đại lượng cần so với 0,10. **SỐ THẬT** Run thật cho **FPR = 0,0** trên 5 lượt lặp.

S10 · Tổng kết — mỗi step học gì, và bỏ nó thì hỏng gì

Step	Học / tính ra con số nào	Con số đó dùng ở đâu tiếp theo	Bỏ bước này thì hỏng gì
A · store	<code>period · stratum · in_gold · n_words · has_photo</code>	period → trực thời gian D; stratum → chuẩn hoá D-b; in_gold → chặn leakage ở infer/selftrain/photos	Toàn bộ bài. Thiếu <code>in_gold</code> thì self-training nuốt test set và mọi F1 báo cáo vô hiệu mà không phát hiện được bằng cách đọc kết quả.
B · data	chuỗi target tuyến tính hoá; <code>roundtrip_mismatch</code>	input của B-train; ngữ pháp mà parse ở B-infer phải đọc lại được	Escape sai → mọi quad có <code> </code> trong term mất trắng → recall lệch theo <i>loại term</i> , không lệch theo aspect nên không xuất hiện ở bảng by_category nào.
B · train	trọng số mT5 (cross-entropy token)	sinh quad cho 1,9M review	Không có extractor. Đây là chỗ duy nhất model học <i>cách đọc</i> .
B · eval	F1 theo ngôn ngữ / độ dài / cực tính	<code>by_length.L2</code> và <code>by_polarity_quad</code> → bằng chứng số cho D-a	Không biết extractor lệch ở đâu → không biện minh được D-a → reviewer hỏi “sao biết recall lệch?” và không có câu trả lời.
B · selftrain	trọng số student; <code>neg_rate</code> mỗi vòng	<code>final_ckpt</code> — infer chính thức PHẢI dùng cái này	Extractor chỉ biết phân phối của gold (80,5% en), còn pool ~30% tiếng Việt. Không có guardrail thì model học chính bias của mình và kênh v trôi vì công cụ, không vì dữ liệu.
B · infer	<code>conf_seq · P_model · p_posterior · provenance_flip</code>	conf_seq + p_posterior → feature của bridge; sentiment (posterior) → cả hai kênh của D	Không rescore (<code>--no-rescore</code>) → posterior thành hàm tất định của (s dự đoán, ϕ) và l mất hết ý nghĩa. Chỉ dùng để debug, không bao giờ cho kết quả bài.
C1 verifier	head logistic 7 chiều; AUC · ΔAUC	<code>v_image</code> → nhãn để fit bridge	Không có sensor độc lập. ΔAUC mới là kiểm tra thật — AUC tuyệt đối cao có thể chỉ là category-prior tự dự đoán được.
C3 bridge	head logistic 5 chiều chỉ-text; propensity IPW; Spearman vs audit người	$\hat{f}$ cho mọi quad, kể cả ~1,03M review không ảnh	Mất mũi nhọn Information Fusion. Bỏ IPW thì bridge được fit trên mẫu dài hơn/hài lòng hơn mẫu nó sẽ được áp lên (56,7 vs 36,5 từ; 8,90 vs 8,68 điểm).
C4 apply	$w = 1[\text{tax}] \cdot \hat{f}$	trọng số cộng vào <code>cell / vcell</code> của D	D phải đếm 1 thay vì Σw — mọi quad rác có cùng tiếng nói với quad sạch.
D · π/v raw	share & tỷ lệ thô	lưới FDR raw, dùng cho E3a	Không có bản đối chứng → không chứng minh được hiệu chỉnh <i>làm gì</i> . Luôn phải báo cáo kèm.
D · π/v adj	direct standardization + shrinkage	kết quả chính thức của bài	Đây là lý do tồn tại của bài . Probe CACT: 8/13 aspect đối kết luận — 5 xu hướng giả bị loại, 3 xu hướng bị che được phát hiện.
D · CLR	đưa từ simplex về không gian thực	chuỗi vào OLS	Hồi quy thẳng trên share sinh tương quan âm giả giữa các aspect và vi phạm ràng buộc simplex.
D · deseason	trừ hiệu ứng tháng-trong-năm	chuỗi vào OLS và permutation	Biên độ mùa của CLIMATE/POOL gấp ~4× aspect khác — cửa sổ lệch mùa tự sinh ra “drift” .
D · permutation	null riêng từng chuỗi	p_perm → BH-FDR	Dùng bảng t chuẩn là sai: chuỗi có tự tương quan, đã qua CLR và deseason, và phương sai khác nhau rõ rệt giữa các aspect.
D · BH-FDR	q-value trên lưới 2- aspects	gate của verdict	Với 14 aspect × 2 kênh = 28 test ở $\alpha = 0,05$, kỳ vọng ~1,4 phát hiện giả mỗi lần chạy nếu không hiệu chỉnh.
E · injection	PASS/FAIL · minimum detectable effect · FPR	bảng evaluation trung tâm của bài	Không có ground truth thì đây là bằng chứng duy nhất rằng máy suy diễn hoạt động. Thiếu nó, mọi kết quả chỉ là khẳng định.

Ba câu cuối

- Chi ba chỗ học.** mT5 học *đọc* (cross-entropy token); hai head logistic học *chấm độ tin cậy* (một từ ảnh, một suy rộng ra text). Module D **không học gì** — nó cộng có trọng số rồi kiểm định.
- Mọi score đều mềm, chi taxonomy là cứng.** Provenance posterior thấp, reliability thấp → trọng số nhỏ, **không phải bị loại**. Lọc cứng sẽ vút đúng nhóm mĩa mai / phủ định / lỗi extractor — nhóm giàu thông tin nhất, và vút nó một cách có *hệ thống* nên bias sinh ra không ngẫu nhiên.
- Con số của bài là bản adj sau BH-FDR; bản raw luôn được báo cáo kèm.** Không phải để đầy đủ hình thức — mà vì chính *hiệu giữa hai bản* mới là đóng góp: nó cho thấy một phân tích thô sẽ sai ở đâu, và sai theo chiều nào.

Phụ lục A · Mini-corpus đầy đủ — `cell[(period, stratum)][aspect]`

Σw của quad complaint. Đây là **toàn bộ** input của Module D trong ví dụ này (kênh v dùng `vcell`, cùng cấu trúc, chia thêm theo sentiment).

stratum (VN, Cặp đôi)

kỳ	AM_FOOD	AM_WIFI	AM_POOL	FAC_ROOM	SER_ATTITUDE	Σ
2022-03	56,4	167,9	83,5	275,4	357,9	941,2
2022-04	62,0	173,8	90,3	228,8	327,3	882,2
2022-05	59,1	168,0	86,4	196,3	294,6	804,3
2022-06	67,1	152,3	77,8	244,0	251,7	792,8
2022-07	63,6	174,1	85,4	185,1	292,4	800,6
2022-08	60,0	150,0	75,6	217,0	243,7	746,3
2022-09	49,4	157,4	79,5	192,0	250,5	728,7
2022-10	44,7	160,9	68,5	185,6	239,0	698,7
2022-11	42,9	133,2	77,6	148,5	233,9	636,2
2022-12	37,0	127,8	76,1	200,1	249,6	690,6
2023-01	35,2	139,0	67,3	160,8	206,5	608,8
2023-02	33,8	132,8	60,9	143,4	234,8	605,6
2023-03	31,1	127,1	58,6	114,5	167,4	498,7
2023-04	31,8	102,6	51,7	134,5	181,8	502,4
2023-05	30,0	84,1	53,2	122,3	140,5	430,1
2023-06	35,0	93,6	61,9	110,9	144,1	445,5
2023-07	28,4	96,6	46,6	121,8	151,4	444,9
2023-08	30,9	75,1	47,8	87,3	158,7	399,8
2023-09	23,8	73,5	45,1	86,4	121,6	350,4
2023-10	20,4	74,3	41,6	63,7	107,6	307,7
2023-11	18,0	65,4	41,9	72,0	105,5	302,8
2023-12	12,7	63,9	30,3	60,5	103,0	270,3
2024-01	10,7	49,8	31,0	50,4	99,3	241,2
2024-02	8,5	43,7	26,1	46,3	83,7	208,2

stratum (WEST, Cặp đôi)

kỳ	AM_FOOD	AM_WIFI	AM_POOL	FAC_ROOM	SER_ATTITUDE	Σ
2022-03	20,0	11,6	5,9	23,6	32,2	93,4
2022-04	24,7	17,1	8,0	33,7	42,6	126,1
2022-05	34,0	19,5	10,1	47,8	54,5	166,0
2022-06	44,3	22,7	12,0	45,9	69,4	194,3
2022-07	39,2	33,2	13,6	51,8	76,8	214,6
2022-08	57,8	32,0	15,8	72,5	93,2	271,3
2022-09	58,6	43,1	21,5	69,5	95,8	288,5
2022-10	61,1	55,2	19,8	77,4	87,1	300,6
2022-11	68,8	55,1	24,5	86,8	119,8	354,9
2022-12	67,2	56,6	22,7	96,8	123,4	366,7
2023-01	76,6	51,9	28,1	101,8	164,4	422,8
2023-02	63,4	57,0	31,8	104,8	157,5	414,6
2023-03	75,2	70,5	32,2	128,2	173,0	479,1
2023-04	91,9	68,1	39,5	108,9	154,0	462,4
2023-05	101,1	88,1	41,8	136,7	188,8	556,4
2023-06	123,5	92,6	39,6	131,5	190,2	577,4
2023-07	117,9	108,0	45,5	114,7	206,0	592,0
2023-08	105,6	115,0	56,5	129,9	178,9	586,0
2023-09	118,7	101,2	51,7	144,5	224,1	640,2
2023-10	109,0	103,6	53,8	140,7	251,6	658,7

2023-11	116,2	124,7	57,9	170,5	259,4	728,7
2023-12	128,4	127,4	61,2	146,2	272,6	735,7
2024-01	133,8	129,9	70,2	140,6	300,4	774,8
2024-02	115,0	127,1	69,1	174,7	268,4	754,4

Phụ lục B · Chuỗi π và v đầy đủ 24 kỳ

B.1 · π^{raw} — share-of-complaints thô (%)

kỳ	AM_FOOD	AM_WIFI	AM_POOL	FAC_ROOM	SER_ATTITUDE
2022-03	7,39	17,36	8,65	28,90	37,70
2022-04	8,59	18,94	9,75	26,03	36,69
2022-05	9,60	19,32	9,95	25,15	35,98
2022-06	11,29	17,73	9,09	29,36	32,52
2022-07	10,13	20,42	9,75	23,33	36,37
2022-08	11,57	17,89	8,98	28,45	33,11
2022-09	10,62	19,71	9,93	25,70	34,04
2022-10	10,59	21,62	8,84	26,32	32,63
2022-11	11,28	18,99	10,30	23,74	35,69
2022-12	9,86	17,44	9,35	28,08	35,28
2023-01	10,84	18,51	9,25	25,46	35,95
2023-02	9,53	18,60	9,09	24,33	38,45
2023-03	10,87	20,20	9,29	24,81	34,82
2023-04	12,83	17,69	9,45	25,23	34,81
2023-05	13,29	17,46	9,63	26,25	33,38
2023-06	15,50	18,20	9,93	23,70	32,68
2023-07	14,11	19,73	8,88	22,81	34,46
2023-08	13,85	19,28	10,59	22,04	34,24
2023-09	14,38	17,64	9,77	23,30	34,90
2023-10	13,39	18,41	9,87	21,15	37,18
2023-11	13,01	18,43	9,68	23,51	35,37
2023-12	14,02	19,01	9,09	20,54	37,33
2024-01	14,22	17,68	9,96	18,79	39,34
2024-02	12,82	17,75	9,89	22,96	36,57

B.2 · π^{adj} — sau direct standardization (%)

kỳ	AM_FOOD	AM_WIFI	AM_POOL	FAC_ROOM	SER_ATTITUDE
2022-03	11,39	15,96	8,00	27,86	36,79
2022-04	11,71	17,41	8,78	26,22	35,88
2022-05	12,52	17,30	8,92	26,13	35,14
2022-06	14,24	16,18	8,35	27,89	33,34
2022-07	12,15	19,19	8,90	23,54	36,23
2022-08	13,60	16,62	8,32	28,09	33,36
2022-09	12,50	18,78	9,45	25,39	33,88
2022-10	12,32	21,04	8,44	26,22	31,98
2022-11	12,22	18,58	9,90	23,82	35,47
2022-12	10,97	17,18	8,93	27,86	35,06
2023-01	11,20	18,19	9,12	25,39	36,10
2023-02	9,85	18,34	9,01	24,38	38,43
2023-03	10,48	20,65	9,50	24,66	34,71
2023-04	12,39	17,87	9,51	25,33	34,90
2023-05	12,09	17,85	10,15	26,66	33,24
2023-06	14,04	18,74	10,69	23,93	32,61
2023-07	12,58	20,13	9,20	23,72	34,38
2023-08	12,47	19,17	10,90	21,99	35,46
2023-09	12,28	18,57	10,63	23,68	34,85
2023-10	11,33	20,16	10,99	21,01	36,51
2023-11	10,71	19,46	11,03	23,60	35,20

2023-12	10,85	20,59	9,81	21,16	37,59
2024-01	10,71	18,75	11,00	19,54	40,00
2024-02	9,63	18,94	10,85	22,69	37,89

B.3 · $\text{clr}(\pi^{\text{adj}})$ và bản đồ khử mùa — chuỗi thật sự đi vào OLS

kỳ	AM_FOOD		AM_WIFI		AM_POOL		FAC_ROOM		SER_ATTITUDE	
	clr	khử mùa	clr	khử mùa	clr	khử mùa	clr	khử mùa	clr	khử mùa
2022-03	-0,410	-0,356	-0,073	-0,075	-0,764	-0,694	0,484	0,396	0,762	0,729
2022-04	-0,407	-0,433	-0,010	0,035	-0,695	-0,654	0,399	0,345	0,713	0,707
2022-05	-0,350	-0,388	-0,027	0,031	-0,690	-0,680	0,385	0,317	0,682	0,720
2022-06	-0,223	-0,387	-0,096	-0,015	-0,758	-0,728	0,449	0,415	0,628	0,715
2022-07	-0,380	-0,425	0,077	0,021	-0,691	-0,634	0,281	0,321	0,713	0,717
2022-08	-0,266	-0,357	-0,066	-0,020	-0,757	-0,745	0,459	0,454	0,631	0,667
2022-09	-0,367	-0,401	0,041	0,048	-0,646	-0,678	0,342	0,357	0,630	0,674
2022-10	-0,373	-0,368	0,162	0,064	-0,752	-0,752	0,382	0,433	0,581	0,622
2022-11	-0,388	-0,348	0,031	0,015	-0,599	-0,678	0,279	0,323	0,677	0,688
2022-12	-0,467	-0,403	-0,019	-0,047	-0,673	-0,665	0,465	0,461	0,695	0,654
2023-01	-0,453	-0,390	0,031	0,024	-0,659	-0,717	0,365	0,450	0,717	0,633
2023-02	-0,560	-0,392	0,061	0,032	-0,649	-0,706	0,346	0,365	0,801	0,702
2023-03	-0,526	-0,472	0,152	0,150	-0,625	-0,555	0,329	0,240	0,671	0,638
2023-04	-0,370	-0,396	-0,004	0,041	-0,635	-0,595	0,345	0,291	0,665	0,660
2023-05	-0,403	-0,441	-0,014	0,044	-0,578	-0,569	0,387	0,319	0,608	0,647
2023-06	-0,278	-0,442	0,010	0,091	-0,551	-0,521	0,255	0,221	0,564	0,652
2023-07	-0,360	-0,404	0,111	0,054	-0,672	-0,615	0,275	0,314	0,646	0,650
2023-08	-0,382	-0,472	0,048	0,095	-0,516	-0,504	0,186	0,181	0,664	0,700
2023-09	-0,394	-0,428	0,020	0,027	-0,538	-0,571	0,263	0,278	0,649	0,693
2023-10	-0,467	-0,461	0,110	0,011	-0,497	-0,497	0,151	0,202	0,703	0,745
2023-11	-0,521	-0,481	0,076	0,060	-0,492	-0,571	0,269	0,313	0,668	0,679
2023-12	-0,490	-0,426	0,151	0,122	-0,591	-0,584	0,178	0,175	0,753	0,712
2024-01	-0,501	-0,438	0,059	0,051	-0,474	-0,532	0,100	0,185	0,817	0,733
2024-02	-0,605	-0,437	0,072	0,043	-0,485	-0,543	0,253	0,271	0,765	0,665

B.4 · v^{raw} và v^{adj} — negativity rate (%)

kỳ	AM_FOOD		AM_WIFI		AM_POOL		FAC_ROOM		SER_ATTITUDE	
	raw	adj	raw	adj	raw	adj	raw	adj	raw	adj
2022-03	36,43	39,42	45,45	46,02	34,69	34,83	36,42	35,17	33,38	33,34
2022-04	35,70	38,24	44,66	44,85	35,61	35,44	38,71	37,26	35,08	35,40
2022-05	38,21	39,57	43,30	44,53	37,14	36,88	36,10	36,25	31,76	31,82
2022-06	38,81	39,75	42,90	42,14	34,01	33,83	34,10	35,31	33,57	33,76
2022-07	38,18	39,21	46,48	45,08	35,97	36,04	39,41	39,43	33,83	33,81
2022-08	40,74	39,91	48,00	47,22	34,26	34,20	36,77	36,35	33,83	33,43
2022-09	42,37	40,54	47,68	47,44	35,20	35,16	38,03	37,67	34,02	34,36
2022-10	42,20	39,87	42,11	43,07	35,17	34,99	37,95	37,81	33,83	33,69
2022-11	39,05	36,47	46,48	45,71	36,28	35,38	38,32	38,48	34,11	34,14
2022-12	45,41	41,37	48,72	48,40	33,95	33,54	36,24	36,23	32,28	32,19
2023-01	45,11	40,91	45,25	45,98	33,25	33,29	40,58	40,43	34,15	34,15
2023-02	44,50	41,19	46,12	46,34	35,64	35,37	39,45	39,47	34,05	34,20
2023-03	45,98	41,47	48,18	47,84	35,94	35,82	37,97	37,85	35,21	35,16
2023-04	43,77	38,47	46,71	46,54	33,82	33,82	39,38	39,39	34,08	34,08
2023-05	46,21	40,59	46,95	46,92	33,27	33,28	39,81	39,71	31,14	31,25
2023-06	47,33	41,61	46,24	46,11	33,02	33,12	42,76	43,11	33,87	33,92
2023-07	48,60	41,37	46,34	46,32	34,48	34,41	42,07	42,10	31,29	30,82
2023-08	45,12	40,64	46,46	46,00	35,61	35,56	39,69	39,43	33,69	33,84

2023-09	46,77	40,62	45,59	45,62	35,17	35,24	40,75	40,85	32,80	33,24
2023-10	43,58	39,03	47,62	47,18	32,79	32,90	41,35	41,26	34,26	34,24
2023-11	51,56	43,72	47,46	47,42	38,01	37,74	39,95	39,67	37,26	36,17
2023-12	51,38	43,88	45,75	45,83	35,54	35,48	40,94	41,90	32,06	32,42
2024-01	48,17	40,58	43,24	44,63	35,72	35,48	40,57	40,01	31,89	32,63
2024-02	49,22	42,21	43,16	43,10	34,76	34,97	39,50	41,04	34,18	34,46

PRISM — Ví dụ xuyên suốt · biên soạn 2026-09-14 · hỗ trợ cho docs/prism_spec.pdf (commit fc5c774).

Công thức và hằng số cấu hình trích từ src/prism/{config,utils,module_b_infer,module_c_reliability,module_d_drift}.py. Mini-corpus §8 và các hệ số hồi quy §7 là số minh họa do tài liệu này dựng — không trích vào bài. Mọi phép tính của §8 chạy qua bản sao nguyên văn của shares_by_period · valence_by_period · clr · deseason · ols_trend · best_split · welch_t · permutation_p · benjamini_hochberg.